Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

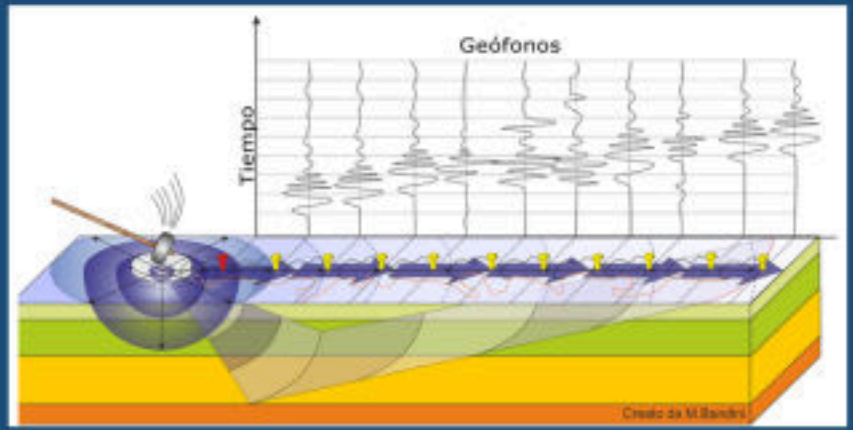
Proyecto final de carrera · Primera presentación

Elías David Álvarez Martínez

Matrícula Y24127 · Ingeniería Electrónica

Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción»



Esquema MASW: GeoStru (2019), original de M. Bandini

Por qué medir el terreno

Toda obra empieza por conocer el suelo que la sostiene



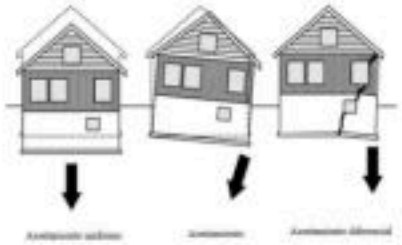
- Reconocer los materiales antes de construir
- Estimar parámetros para dimensionar la fundación
- Controlar rellenos y capas compactadas durante la obra

La construcción creció 6,2 % en 2025 (BCP, 2026)

Fuentes: Samtani y Nowatzki (2006). BCP (2026). Imagen: Instagram (s. f.).

Por qué medir el terreno

El control del terreno no termina cuando la obra se levanta



Grietas y asentamientos



Pavimentos y rellenos



Taludes

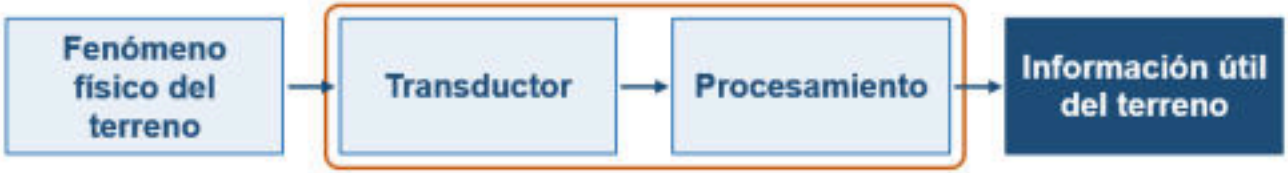


Evaluar durante y después de la obra: cambios, daños y mantenimiento, sin alterar lo construido

Fuentes: Park et al. (2018). Imágenes: UPCommons (asentamientos); 360 en Concreto (rodillo); Facebook (ilustración).

Por qué medir el terreno

Se propone definir un método que mida el terreno y procese lo medido para obtener información útil



Lo que construye este trabajo: la plataforma que mide







Hoja de ruta

1. Exploración de los fenómenos físicos candidatos a medir y las técnicas asociadas
2. Análisis en profundidad del método seleccionado
3. Especificaciones y plataforma propuesta
4. Resultados parciales

Por qué medir el terreno

En resumen

Conocer el suelo
antes, durante y después de la obra

Sin alterar lo construido
evaluar cambios y daños

Método propuesto
fenómeno → transductor → procesamiento

Este trabajo
la plataforma que mide

Ensayos de penetración

Hay dos formas de medir el terreno: por su resistencia a la penetración o por cómo se propagan las ondas en él

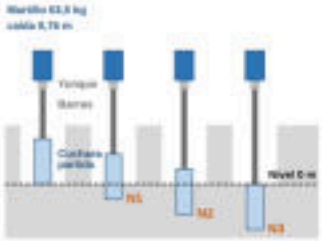
	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración	**SPT** **CPT / CPTu**	—
Propagación de ondas	**Downhole** **Crosshole**	**Refracción** **Reflexión** **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

- Resistencia: miden cuánto cuesta penetrar el terreno
- Ondas: usan propiedades de las ondas y cómo el terreno las modifica

Fuentes: Clasificación elaborada a partir de Foti et al. (2014), cap. 1.

Ensayos de penetración

SPT: ensayo de penetración estándar



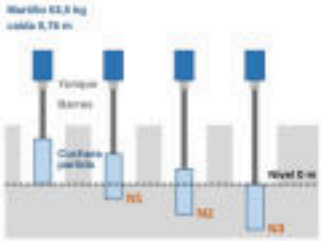
SPT

- Un martillo normalizado golpea una cuchara partida
- N: golpes para penetrar 0,304 m (N2 + N3)
- Además recupera una muestra alterada

Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). Procedimiento según la norma ASTM D1586.

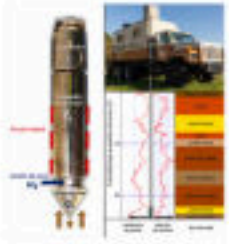
Ensayos de penetración

CPT/CPTu: ensayo de penetración con cono



SPT

- Un martillo normalizado golpea una cuchara partida
- N: golpes para penetrar 0,304 m (N2 + N3)
- Además recupera una muestra alterada



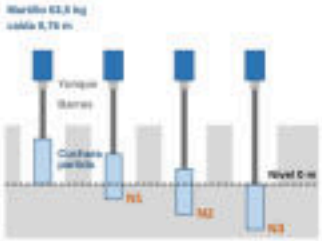
CPT / CPTu

- Se hinca a unos 2 cm/s
- Mide resistencia de punta (qc) y fricción lateral (f_s)
- El CPTu agrega la presión de poros (u_2)
- Entrega un perfil continuo con la profundidad

Fuentes: Imagen: Putt et al. (2022), Front. Environ. Sci. 9:821882, fig. 1 (CC BY), traducida

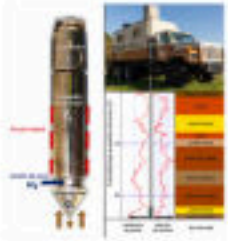
Ensayos de penetración

Ventajas de los ensayos de penetración



SPT

- Equipo simple y muy difundido
- Recupera una muestra para clasificar
- Amplia base de correlaciones



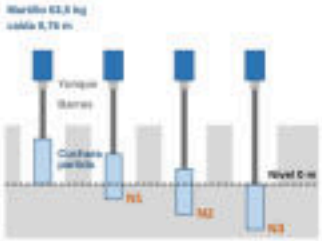
CPT / CPTu

- Perfil continuo, rápido y repetible
- No requiere perforación previa
- La presión de poros ayuda a distinguir el suelo

Fuentes: SPT: adaptada de Frolđ (2021). CPT: Putt et al. (2022).

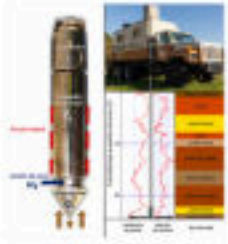
Ensayos de penetración

Limitaciones de los ensayos de penetración



SPT

- Un dato por profundidad, no un perfil continuo
- Depende de la energía del martillo y del operador



CPT / CPTu

- No recupera muestra
- No atraviesa gravas ni suelos muy duros

Los dos entregan resistencia, no rigidez, y la rigidez se estima por correlaciones

Fuentes: SPT: adaptada de Froldi (2021). CPT: Putt et al. (2022).

Ensayos de penetración

La otra familia de ensayos: la propagación de ondas

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas	**Downhole** **Crosshole**	**Refracción** **Reflexión** **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Fuentes: Clasificación elaborada a partir de Foti et al. (2014), cap. 1.

Ensayos de penetración

En resumen

SPT
golpes N para hincar la cuchara

CPT / CPTu
perfil continuo de punta y fricción

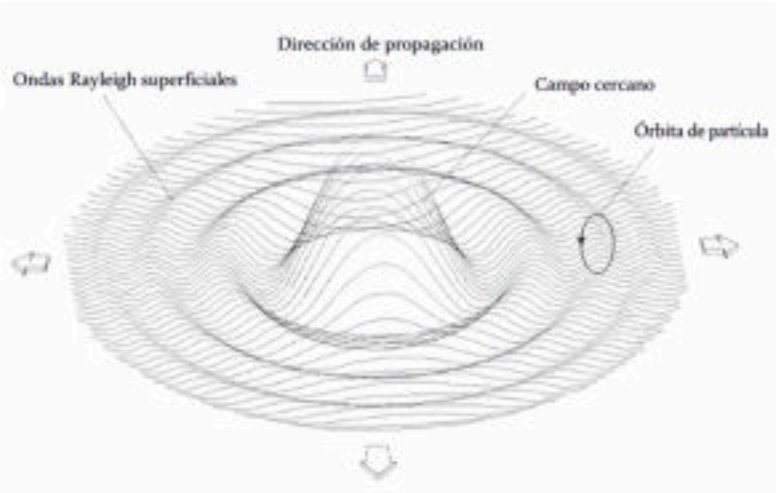
Resistencia, no rigidez
la rigidez sale de correlaciones

Ondas
su velocidad depende de la rigidez

Del golpe a las ondas P y S

Origen de las ondas en el terreno

- Un golpe aplica energía en un punto
- El material se deforma de distintas maneras
- Cada tipo de deformación se propaga como una onda



Fuentes: Imagen: Foti et al. (2014), cap. 1, fig. 1.1, p. 5, traducida

Del golpe a las ondas P y S

Primera aproximación: un medio homogéneo, isótropo y elástico lineal

Homogéneo	Isótropo	Elástico lineal
Mismas propiedades en todos los puntos	Mismas propiedades en todas las direcciones	La deformación es proporcional a la fuerza y desaparece al cesar



Es una simplificación extrema: el suelo real no cumple ninguna de las tres

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 2, y cap. 2, pp. 44–45.

Del golpe a las ondas P y S

En ese medio, la ecuación de movimiento admite solo dos tipos de onda: P y S

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + G)\nabla(\nabla \cdot u) + G\nabla^2 u$$

Ecuación de movimiento. u: desplazamiento; ρ: densidad; λ, G: constantes de Lamé

$$u = \nabla\varphi + \nabla \times \psi$$

Descomposición con un potencial escalar φ y uno vectorial ψ

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = V_p{}^2 \nabla^2 \varphi$$

φ: compresión, viaja a V_p (onda P)

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = V_s{}^2 \nabla^2 \psi$$

ψ: corte, viaja a V_s (onda S)



Fuentes: Navier y velocidades: Foti et al. (2014), cap. 2, ec. 2.15–2.17, pp. 44–45; Helmholtz como vía equivalente (Achenbach, 1984).

Del golpe a las ondas P y S

En resumen

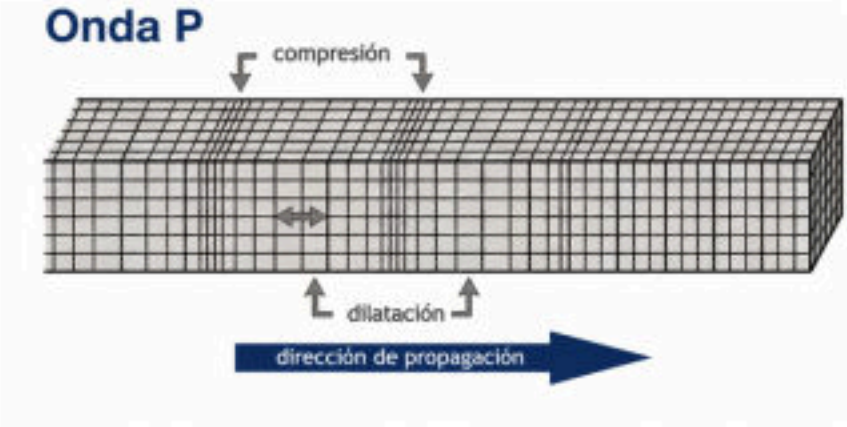
Golpe
la deformación se propaga

Primera aproximación
homogéneo, isótropo, elástico lineal

Navier
solo dos ondas: P y S

Velocidad de corte y rigidez

Onda P: onda de compresión



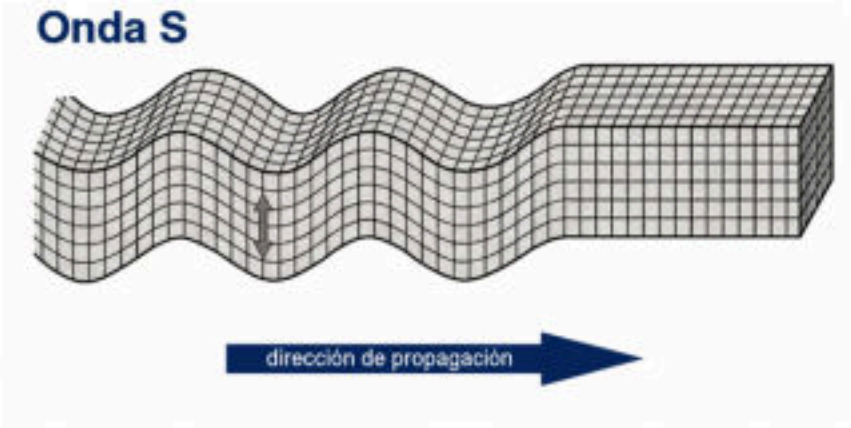
- Las partículas oscilan en la dirección de propagación
- Viaja en sólidos y en fluidos



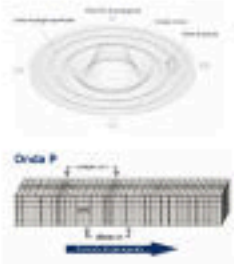
Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

Velocidad de corte y rigidez

Onda S: onda de corte



- Las partículas oscilan perpendicular a la propagación
- No viaja por fluidos: necesita rigidez al corte



Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

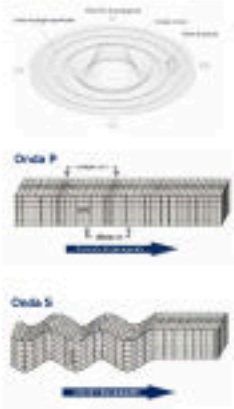
Velocidad de corte y rigidez

Las velocidades de propagación se deducen de esas mismas ecuaciones

$$V_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2G}{\rho}}$$

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

- G: módulo de corte, la rigidez al corte
- λ: constante de Lamé
- ρ: densidad del medio
- En el mismo medio, $V_p > V_s$

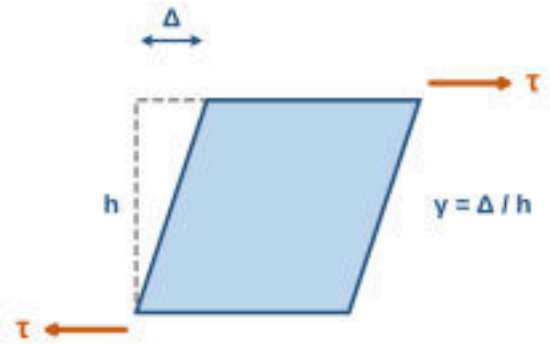


Medir velocidades de onda da acceso a parámetros elásticos del terreno

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2.

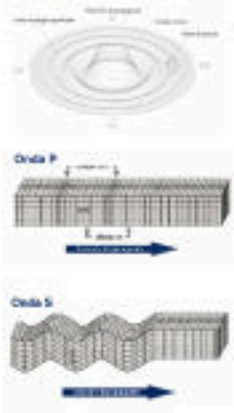
Velocidad de corte y rigidez

En suelos, la relación esfuerzo-deformación depende del nivel de deformación



$$\tau = G \cdot \gamma$$

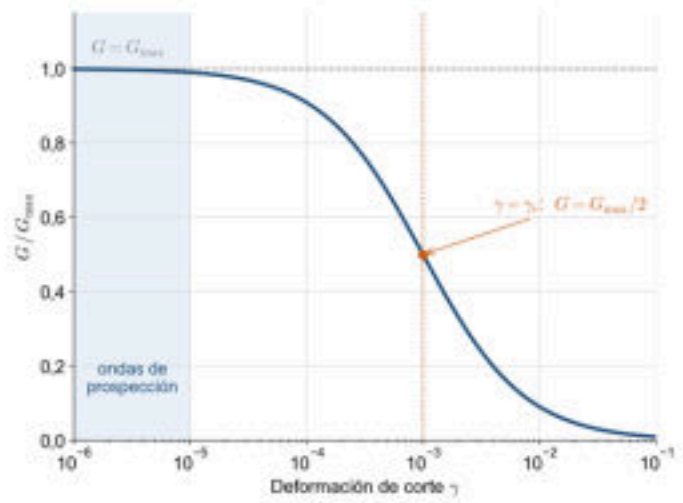
- En pequeña deformación, τ y γ son proporcionales
- Con γ del orden de 10^{-5} o menos, G es casi constante: $G_{\max}$
- Las ondas de prospección producen deformaciones así de pequeñas



Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 2. Umbral: depende del suelo (≈10^{-4} en arcillas NC con IP 50; cap. 2, nota 22, p. 102).

Velocidad de corte y rigidez

Fuera del tramo lineal: el modelo hiperbólico



$$G(\gamma) = \frac{G_{\max}}{1 + \gamma/\gamma_r}$$

- γ_r: deformación de referencia, que depende del suelo
- Si $\gamma \ll \gamma_r$, $G \approx G_{max}$: la relación es lineal
- Al crecer γ, G cae: G_{max} es su valor máximo

Fuentes: Modelo hiperbólico: Hardin y Drnevich (1972). Deformación de referencia ilustrativa: 10^{-3}.

Velocidad de corte y rigidez

De la velocidad de corte a la rigidez máxima

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

↓

$$G = G_{\max}$$

↓

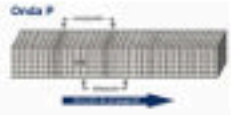
$$G_{\max} = \rho V_s^{\,2}$$

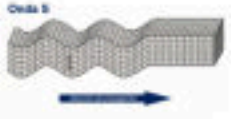
Medio elástico lineal, homogéneo e isótropo

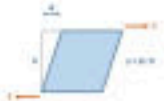
Solo en pequeña deformación: el módulo de corte es $G_{\max}$

Relación buscada









Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2.

Velocidad de corte y rigidez

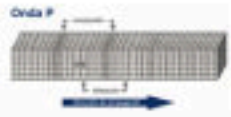
Conocida V_s, se estima G_{max} con una incertidumbre razonable

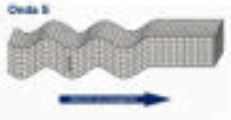
$$\frac{\Delta G}{G} \approx \frac{\Delta \rho}{\rho} + 2\frac{\Delta V_s}{V_s}$$

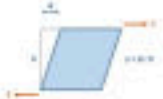
Vale para pequeñas deformaciones: no describe al suelo cerca de la falla

- ρ varía poco entre suelos y se estima con muestras o correlaciones
- V_s varía mucho y se mide en campo
- Un error en V_s pesa el doble que uno en ρ









Fuentes: Propagación de errores lineal, cota superior. Foti et al. (2014).

Velocidad de corte y rigidez

En resumen

Onda P
compresión, Vp

Onda S
corte, Vs

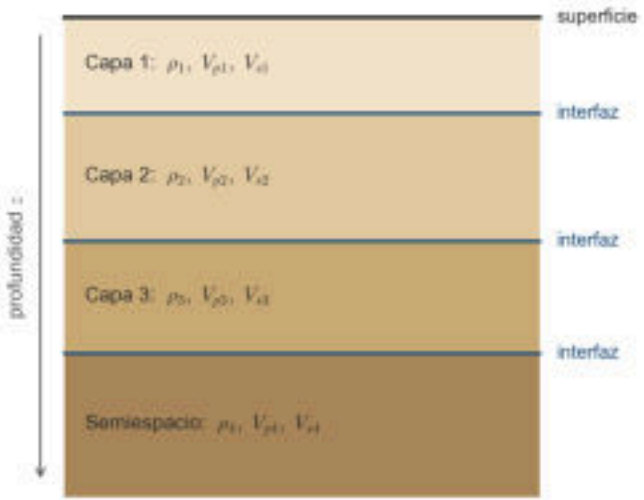
Pequeña deformación
G ≈ Gmax

Gmax = ρ·Vs²
la relación buscada

Error
Vs pesa el doble que ρ

Capas e interfaces

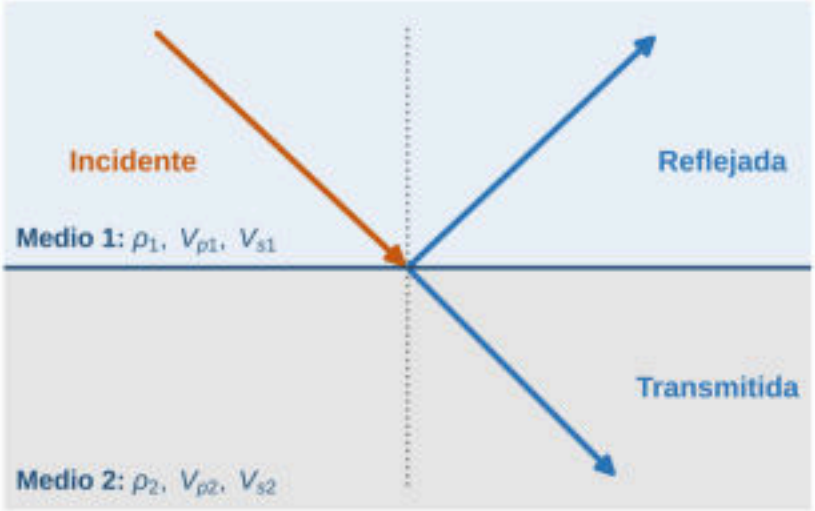
Del medio homogéneo al modelo en capas



- El terreno real no es homogéneo: tiene variaciones continuas y discontinuidades
- Un modelo en capas es más realista: en cada interfaz cambian ρ, V_p y V_s
- Dentro de cada capa se mantiene la primera aproximación

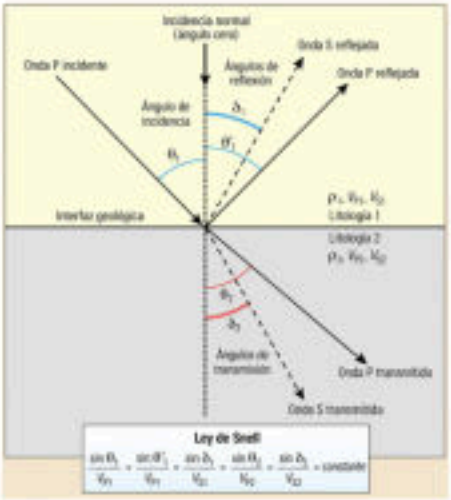
Capas e interfaces

En cada interfaz, la onda se refleja y se transmite



Capas e interfaces

Los ángulos de las ondas generadas se relacionan con la ley de Snell



$$\frac{\sin\theta_1}{V_1} = \frac{\sin\theta_2}{V_2} = p$$

- p es el parámetro del rayo: el mismo para todas las ondas generadas
- Se aplica tanto a ondas P como S
- Como $V_s < V_p$, la S sale con un ángulo menor que la P



Fuentes: Imagen: SLB (s. f.), The Defining Series: Beginner's Guide to Seismic Surveying, traducida

Capas e interfaces

En resumen

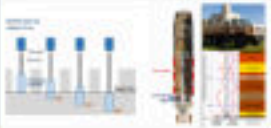
Modelo en capas
ρ, Vp y Vs por capa

Interfaz
se refleja y se transmite

Snell
ángulo crítico: sin θc = V1/V2

Ensayos dentro del terreno

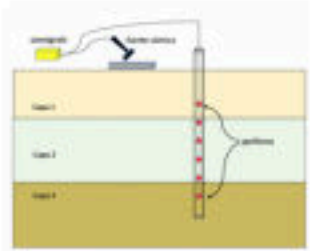
Volvemos al mapa: ahora, los métodos con ondas dentro del terreno

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas	Downhole Crosshole	Refracción Reflexión **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida.

Ensayos dentro del terreno

Ensayo downhole



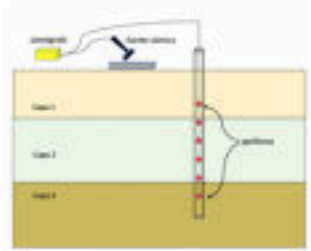
Downhole

- Un solo pozo con geófonos a distintas profundidades
- Una fuente golpea en superficie
- V_s de cada tramo: distancia entre geófonos sobre diferencia de tiempos

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida.

Ensayos dentro del terreno

Ensayo crosshole



Downhole

- Un solo pozo con geófonos a distintas profundidades
- Una fuente golpea en superficie
- V_s de cada tramo: distancia entre geófonos sobre diferencia de tiempos



Crosshole

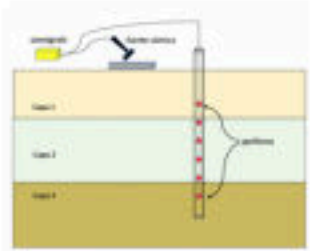
- Dos pozos o más, a distancia Δx conocida
- La onda S viaja en horizontal por una sola capa

$$V_s = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Fuentes: Texto: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

Ensayos dentro del terreno

Ventajas de downhole y crosshole



Downhole

- Un solo pozo
- Perfil de V_s con la profundidad



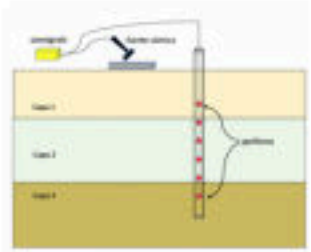
Crosshole

- V_s de capas individuales a profundidad conocida
- Mejor resolución vertical

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

Ensayos dentro del terreno

Limitaciones de downhole y crosshole



Downhole

- Menor resolución vertical
- Requiere perforar y entubar



Crosshole

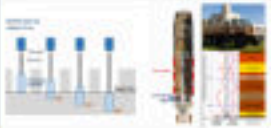
- Dos o más pozos alineados y verticales
- Costo y tiempo altos

Dan V_s de forma directa, pero un punto del sitio por ensayo

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

Ensayos dentro del terreno

Dentro del terreno las ondas dan V_s de forma directa. Faltan los métodos de superficie

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas		**Refracción** **Reflexión** **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Fuentes: Imagen: U.S. EPA, CLU-IN (s. f.), traducida. Crosshole: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 4.

Ensayos dentro del terreno

En resumen

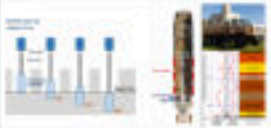
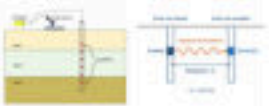
Downhole
un pozo, Vs por tramo

Crosshole
dos pozos, Vs por capa

Directos
pero perforan y son puntuales

Ensayos desde la superficie

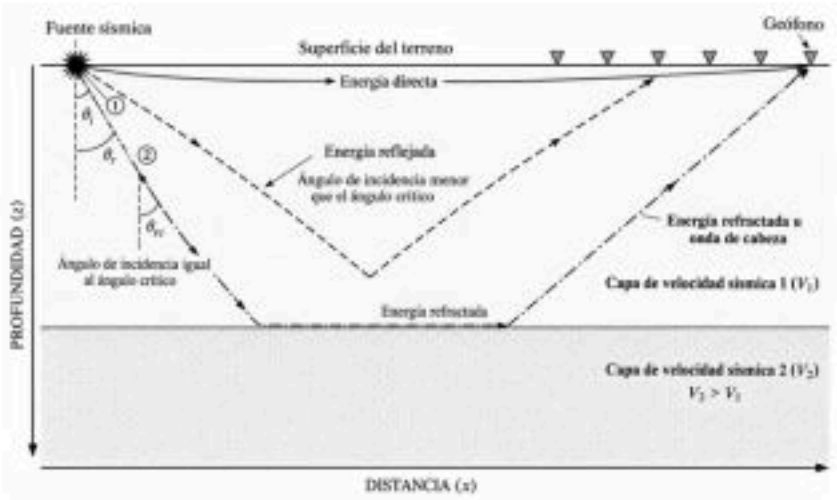
Desde la superficie también hay métodos con ondas: empezamos por refracción y reflexión

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		—
Propagación de ondas		**Refracción** **Reflexión** **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Fuentes: Imagen: adaptada de Haeni et al. (1987), USGS OFR 87-103-A, fig. 1, p. 4 (simplificada).

Ensayos desde la superficie

Ensayo de refracción

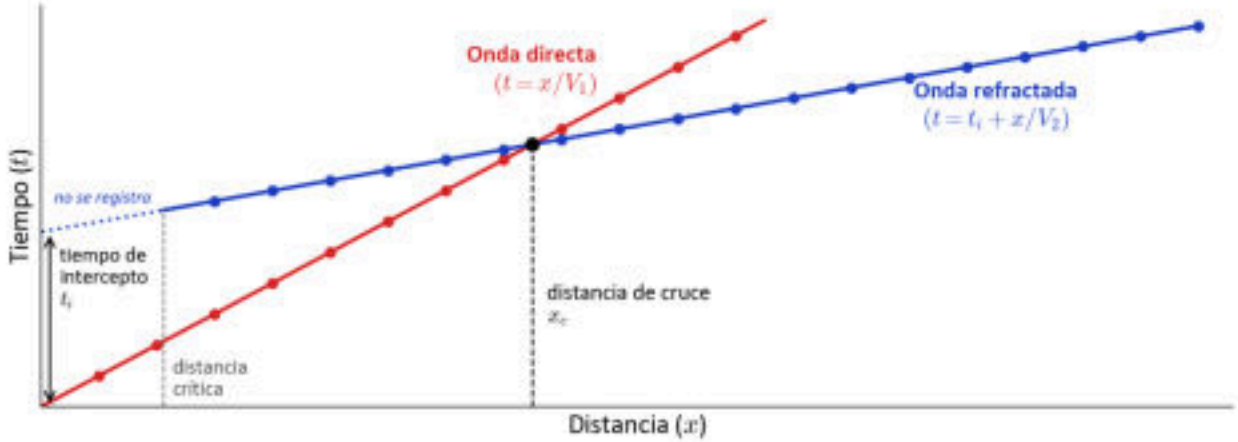


- Con ángulo de incidencia igual al crítico, la energía viaja por el techo de la capa rápida (onda de cabeza)
- Vuelve a la superficie y llega antes que la directa, a partir de cierta distancia

Fuentes: Imagen: adaptada de Haeni et al. (1987), USGS OFR 87-103-A, fig. 1, p. 4 (simplificada).

Ensayos desde la superficie

Refracción: del gráfico de tiempos salen las velocidades y el espesor de la capa





Fuentes: Imagen: basada en Haeni et al. (1987), fig. 2, p. 6.

Ensayos desde la superficie

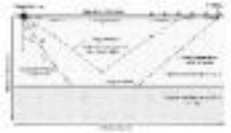
Refracción: ventajas y limitaciones

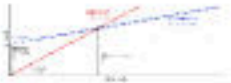
Ventajas

- Equipo y procesamiento simples
- Rápida de ejecutar en campo
- Da velocidades y espesores de capa

Limitaciones

- La velocidad debe aumentar con la profundidad
- Una capa blanda bajo otra rápida queda oculta
- Capas delgadas pueden no verse

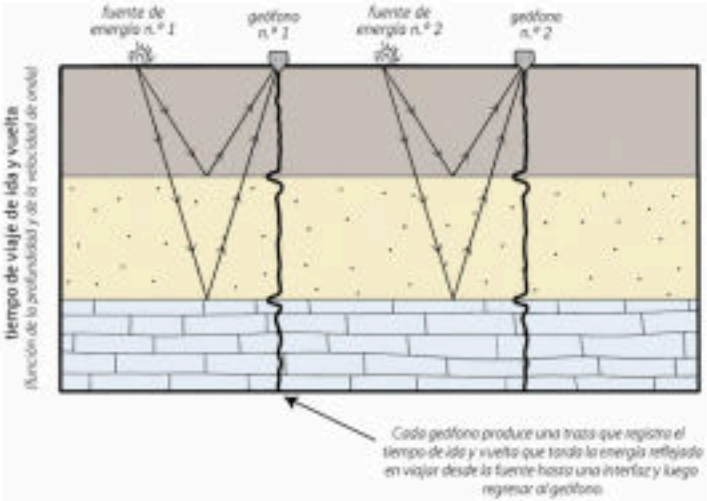




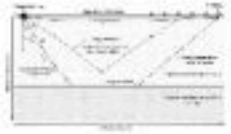
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, p. 5 (inversiones de velocidad y capas ocultas).

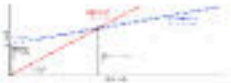
Ensayos desde la superficie

Ensayo de reflexión



- La energía se refleja en cada interfaz
- Cada geófono registra una traza
- El tiempo depende de la profundidad y de la velocidad





Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Basics of Seismic Reflection» (CC BY-SA 4.0), traducida

Ensayos desde la superficie

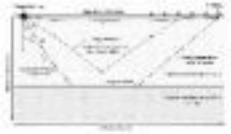
Reflexión: ventajas y limitaciones

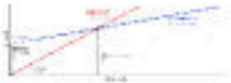
Ventajas

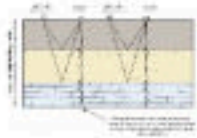
- Alcanza mayores profundidades
- Buena imagen de la estructura

Limitaciones

- Poca resolución en los primeros metros
- Exige fuentes de alta frecuencia y más procesamiento
- Interfieren las ondas directas y superficiales



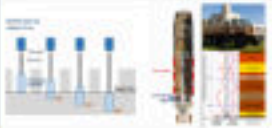
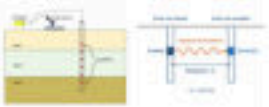




Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, pp. 5 y 18.

Ensayos desde la superficie

Refracción y reflexión: vistas. Queda lo que usa ondas superficiales

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		
Propagación de ondas		 **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, pp. 5 y 18.

Ensayos desde la superficie

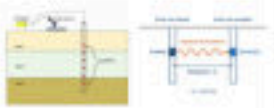
En resumen

Refracción
onda de cabeza: la velocidad debe crecer con z

Reflexión
ida y vuelta: poca resolución arriba

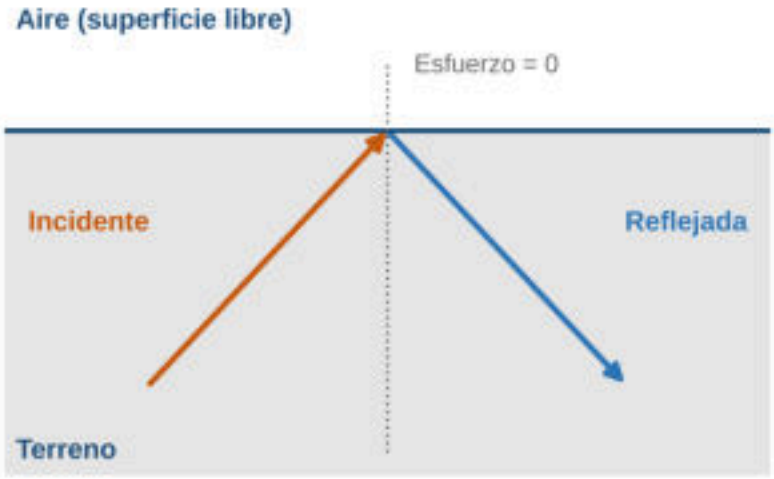
La superficie libre

Seguimos con las ondas superficiales: Love, Rayleigh, SASW y MASW

	Dentro del terreno (invasivo)	Desde la superficie (no invasivo)
Resistencia a la penetración		
Propagación de ondas		 **Ondas superficiales** Love, Rayleigh SASW / MASW

La superficie libre

La superficie libre: una interfaz con su propia condición de frontera



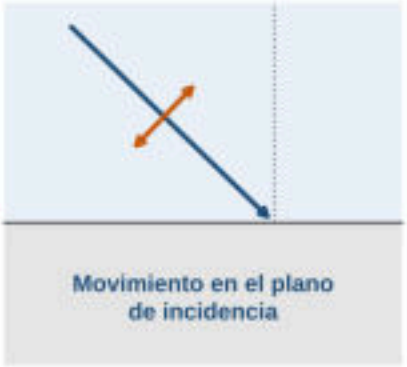
- La superficie libre es el contacto entre el terreno y el aire
- El aire no transmite esfuerzos: en la superficie el esfuerzo es cero
- Prácticamente toda la energía se refleja hacia el terreno



La superficie libre

Polarización de la onda S respecto de la superficie libre

Onda SV



Onda SH

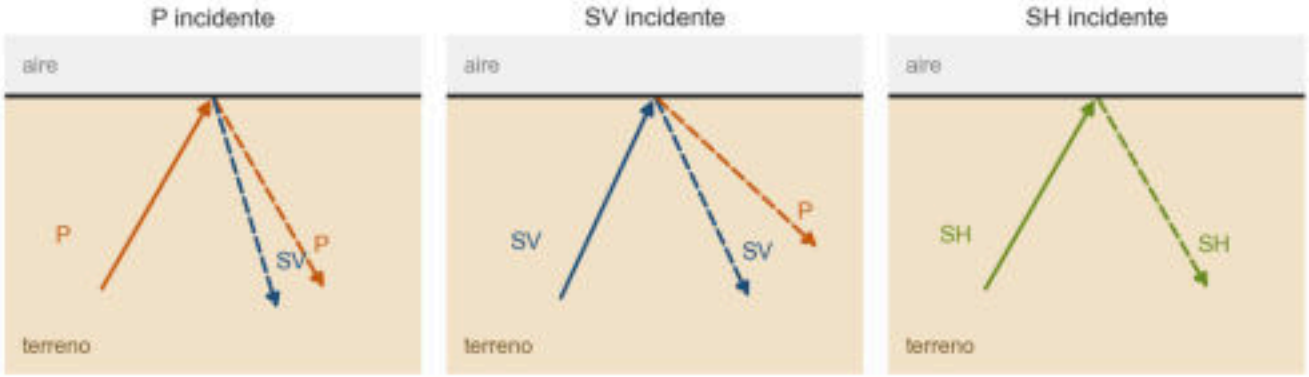


- Referencia: el plano de la superficie libre
- La onda S puede moverse de dos formas respecto a él
- SV: oscila en el plano vertical que contiene el rayo
- SH: oscila en horizontal, perpendicular a ese plano



La superficie libre

Reflexión de las ondas de cuerpo en la superficie libre



Una P o una SV generan P y SV reflejadas. Una SH genera solo SH.

Fuentes: Basada en Foti et al. (2014), cap. 2, p. 49, fig. 2.10. Ángulos según la ley de Snell con v = 0,25.

La superficie libre

Conversión de modos en la superficie libre

P ⟷ **SV**

se acoplan

↓

Ondas Rayleigh

Movimiento en el plano vertical

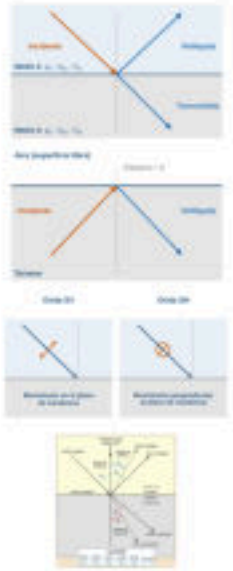
SH

solo genera SH

↓

Ondas Love

Solo con capa blanda sobre medio rápido



Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2, p. 49.

La superficie libre

En resumen

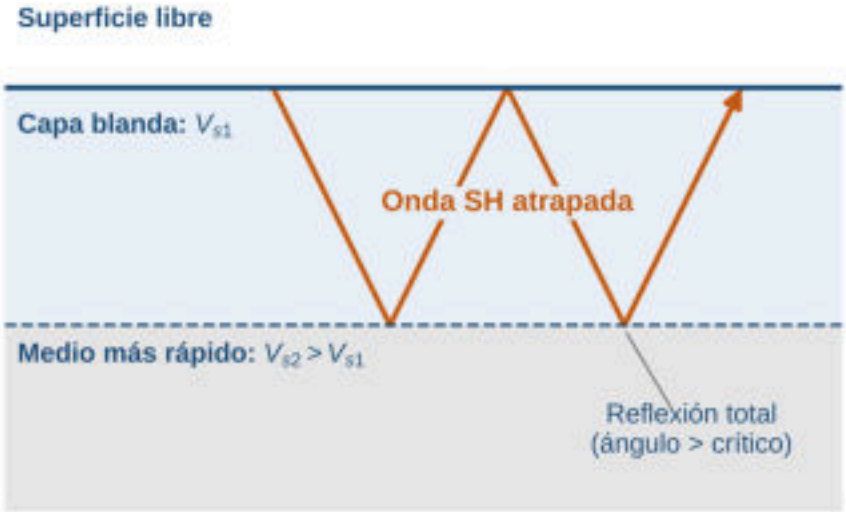
Superficie libre
esfuerzo nulo

SV y SH
polarización de la onda S

Conversión
P ↔ SV; SH queda aparte

Ondas Love y Rayleigh

Condición de existencia de las ondas Love



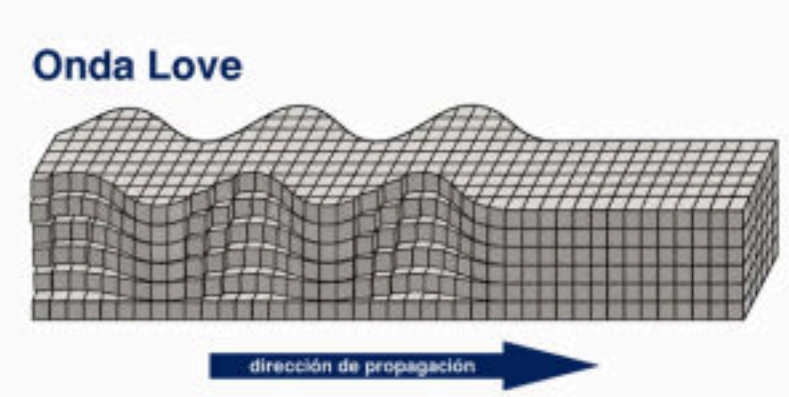
$$\theta_c = arcsin\left(\frac{V_{s1}}{V_{s2}}\right)$$

- SH incide más allá del ángulo crítico y se refleja totalmente
- Queda atrapada entre la superficie libre y la interfaz
- Exige $V_{s1} < V_{s2}$

Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2, sec. 2.3, pp. 60–61.

Ondas Love y Rayleigh

Onda Love: origen y movimiento



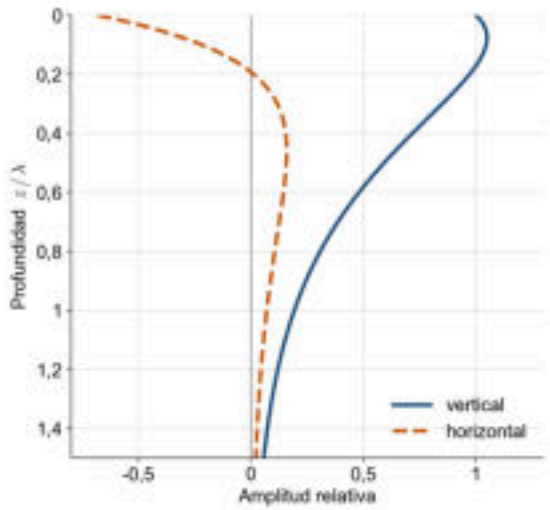
- Resulta de la interferencia constructiva de las SH atrapadas
- Las partículas se mueven en horizontal, perpendicular al avance
- Sin componente vertical: la mayoría de los sensores, que miden en vertical, no la registran



Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

Ondas Love y Rayleigh

Condición de existencia de las ondas Rayleigh

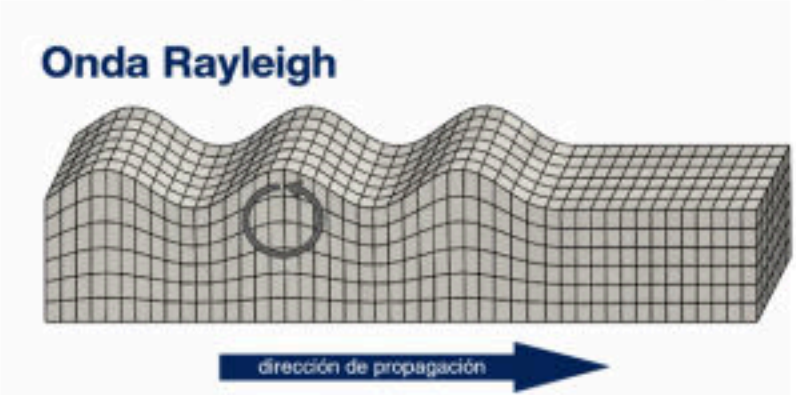


- Basta una superficie libre, incluso en un semiespacio homogéneo
- Surgen del acople de P y SV en la superficie libre
- Su amplitud se concentra en una longitud de onda de profundidad

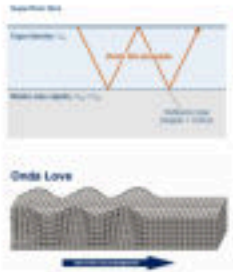
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 2, pp. 53–60 y fig. 2.16. Curva calculada con la solución de Lamb para ν = 0,25 (Achenbach, 1984).

Ondas Love y Rayleigh

Onda Rayleigh: movimiento de las partículas



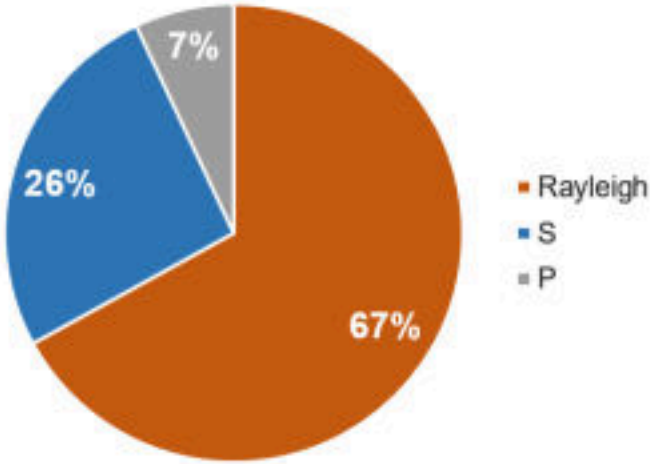
- Movimiento elíptico retrógrado en el plano vertical
- Tiene componente vertical: la registran los sensores verticales, que son la mayoría



Fuentes: Imagen: Wikimedia Commons, «Overview Seismic Waves» (CC BY-SA 4.0; LukeTrilton, S. Earle, M. Bačić et al.), recortada y traducida.

Ondas Love y Rayleigh

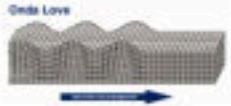
De vuelta al primer modelo: reparto de la energía de una fuente vertical



- Las Rayleigh dominan el registro en superficie

Suponiendo $\nu = 0{,}25$, fuente vertical circular y semiespacio homogéneo e isótropo



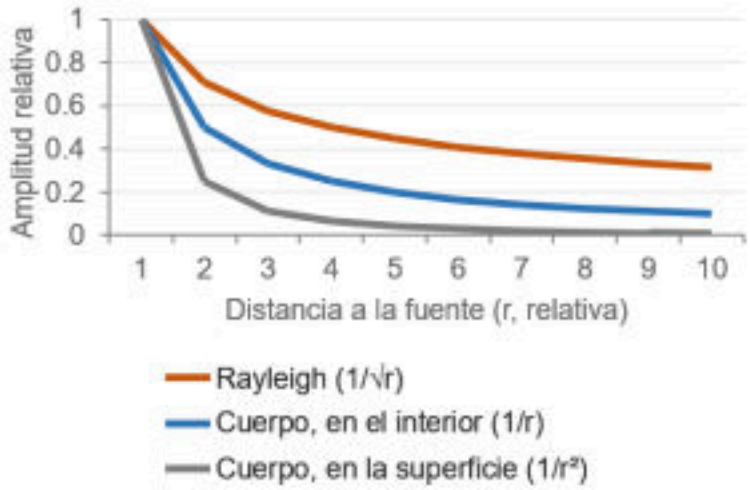




Fuentes: Miller y Pursey (1955), Proc. R. Soc. A 233, 55–69, citado por Brown et al. (2000), 12WCEE, art. 0677, p. 7. No figura en Foti et al. (2014).

Ondas Love y Rayleigh

Atenuación con la distancia: Rayleigh frente a ondas de cuerpo



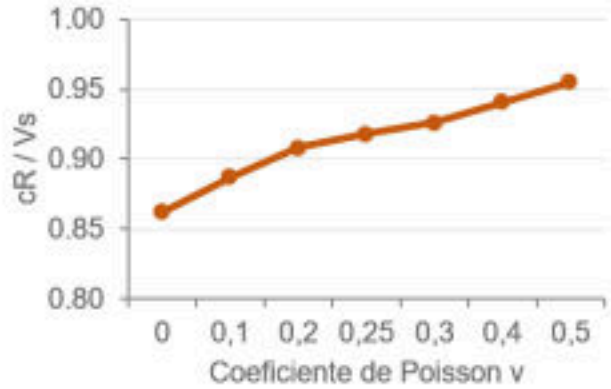
- Rayleigh: amplitud ∝ $1/\sqrt{r}$
- Cuerpo: $1/r$ en el interior, $1/r^2$ a lo largo de la superficie
- Lejos de la fuente, domina la Rayleigh



Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 1, pp. 5–6, y cap. 2, p. 52 (citan a Ewing et al., 1957).

Ondas Love y Rayleigh

Velocidad de Rayleigh en un semiespacio homogéneo



$$c_R \approx 0{,}9 \cdot V_s$$

$$c_R \approx \frac{0{,}862 + 1{,}14\nu}{1+\nu} \cdot V_s$$

- c_R/V_s va de 0,86 a 0,95 según ν
- Todas las frecuencias viajan a la misma c_R



Fuentes: Valores exactos: Foti et al. (2014), cap. 2, fig. 2.15, pp. 58–59. Fórmula aproximada: Freund, según fuentes secundarias (por confirmar)

Ondas Love y Rayleigh

En resumen

Love
necesita una capa blanda; horizontal

Rayleigh
siempre existe; componente vertical

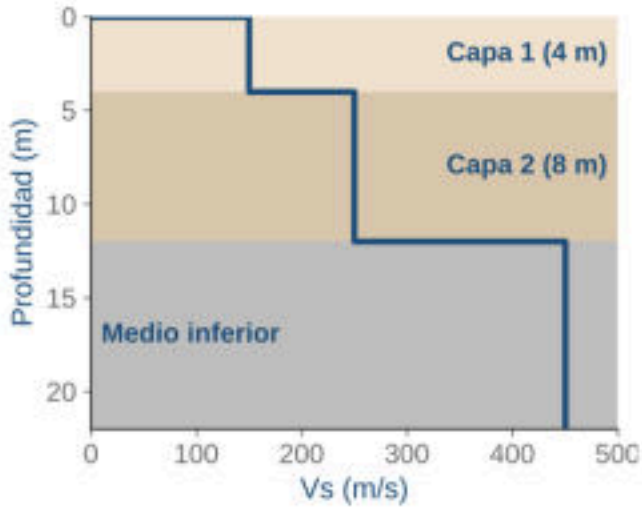
Energía
dos tercios van a Rayleigh

Atenuación
1/√r: domina lejos

cR ≈ 0,9·Vs
sin dispersión en un medio homogéneo

Dispersión e inversión

Qué cambia en un modelo estratificado



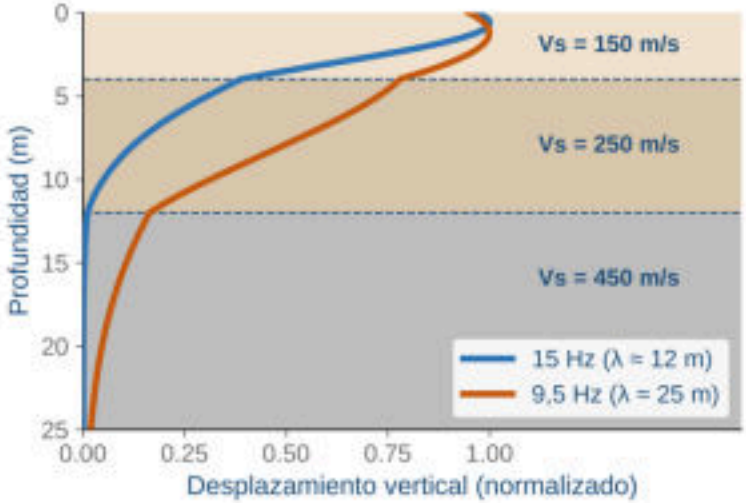
- La rigidez cambia con la profundidad, y con ella la velocidad V_s
- Es común que V_s aumente (terreno más rocoso), pero no siempre ocurre
- La densidad ρ suele variar poco en comparación con V_s
- Con $V_s(z)$ conocida, se estima el módulo de corte máximo:

$$G_{\max}(z) = \rho(z) \cdot V_s^{\,2}(z)$$

Fuentes: Modelo de ejemplo (ilustrativo): 3 capas, ν=0,3. ρ: Foti et al. (2014), cap. 6, p. 279, y cap. 7, p. 361.

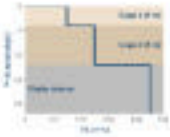
Dispersión e inversión

Cada longitud de onda «ve» una profundidad distinta del terreno



$$\lambda = \frac{c}{f}$$

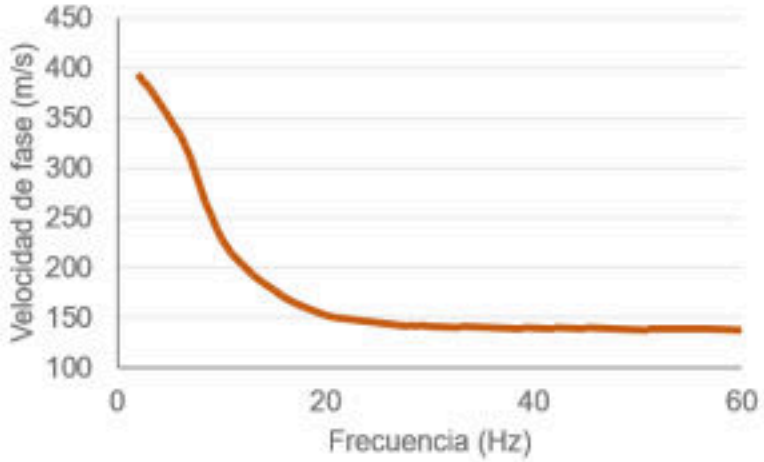
- Alta frecuencia: λ corta, el movimiento queda en las capas superiores
- Baja frecuencia: λ larga, el movimiento llega a capas más profundas



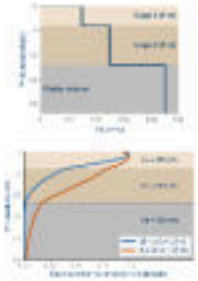
Fuentes: Calculado con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 44. Idea: Foti et al. (2014), cap. 2, fig. 2.13, p. 53.

Dispersión e inversión

Velocidad de fase y frecuencia en un terreno en capas



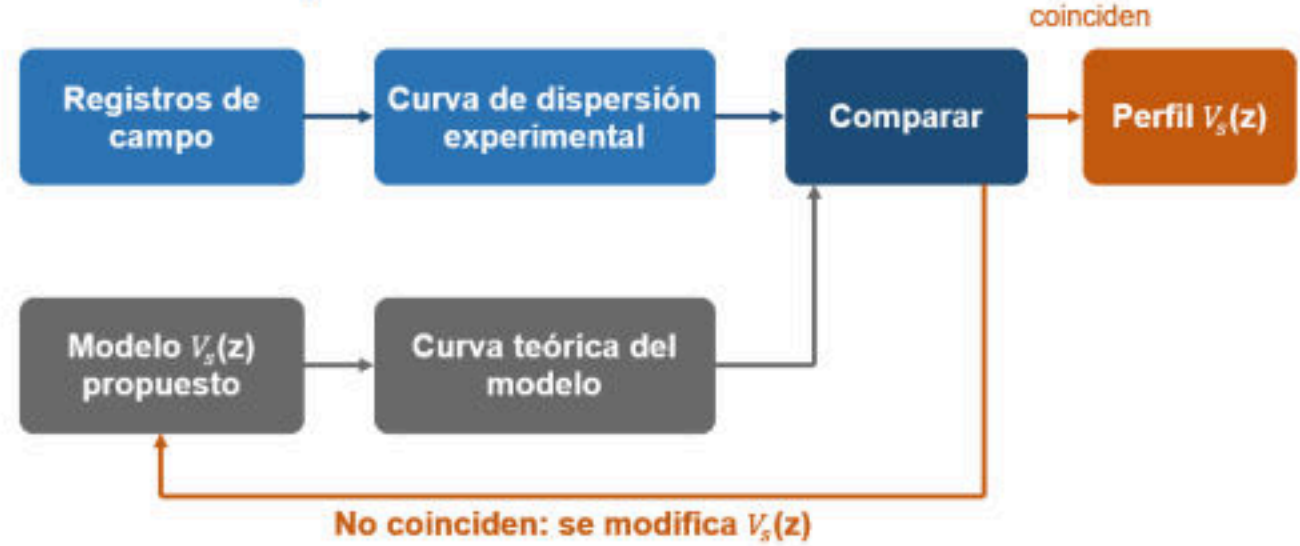
- Altas frecuencias: su velocidad depende sobre todo de los estratos superiores
- Bajas frecuencias: están influidas por más terreno, incluidas las capas profundas
- Este fenómeno se llama dispersión

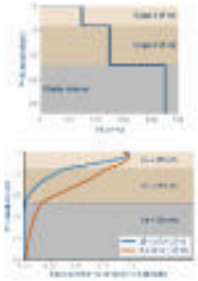


Fuentes: Calculado con disba (Luu, 2021), modelo de la slide 44.

Dispersión e inversión

La dispersión permite reconstruir un modelo estratificado compatible con las mediciones de campo





Fuentes: Procedimiento general de inversión: Foti et al. (2014), cap. 1, fig. 1.4, p. 9, y cap. 6.

Dispersión e inversión

Límites de la inversión

Capas profundas

Dependen de las bajas frecuencias y se resuelven peor

Supuestos

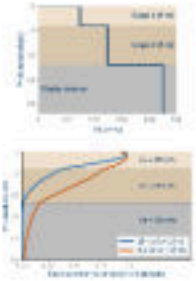
Densidad ρ, número de capas y modelo inicial se suponen

No unicidad

Perfiles distintos pueden dar curvas casi iguales

Otras mediciones

Acotan los parámetros supuestos, como ρ, a rangos más realistas y reducen la incertidumbre



Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 6, pp. 277–279; Socco y Strobbia (2004); Xia et al. (1999), p. 694 (ρ supuesta conocida).

Dispersión e inversión

En resumen

Capas
cada λ ve otra profundidad

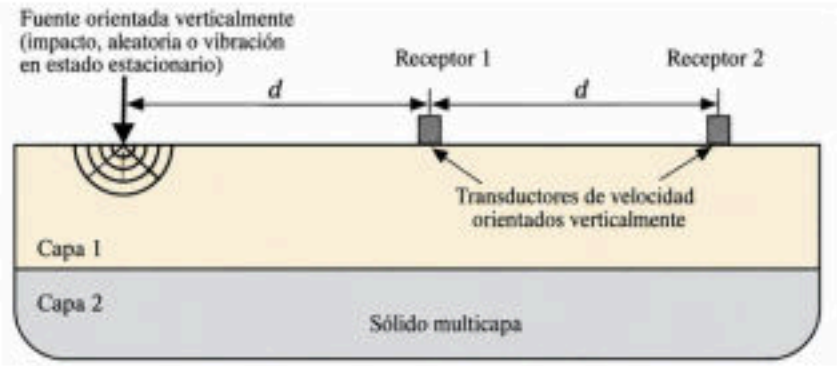
Dispersión
la velocidad de fase depende de f

Inversión
un modelo que reproduce la curva

Límites
supuestos y no unicidad

SASW y MASW

Ensayo SASW



$$c_R(f) = \frac{2\pi f \cdot d}{\Delta\varphi(f)}$$

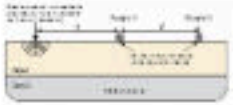
- Fuente vertical y dos receptores separados una distancia d
- Se mide la diferencia de fase $\Delta\varphi$ entre ambos, para cada frecuencia
- De $\Delta\varphi$(f) sale la velocidad de fase c_R(f)

Fuentes: Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Foti et al. (2014)

SASW y MASW

SASW: ventajas y limitaciones

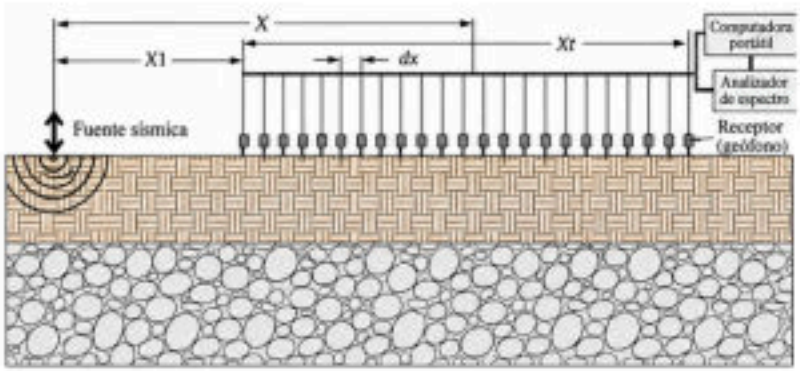
Ventaja	Limitaciones
Instrumentación sencilla: solo dos receptores	• La fase se conoce salvo ciclos enteros: $\Delta\varphi + 2\pi N$ • Poca redundancia para separar contribuciones superpuestas • Se repite con distintas separaciones



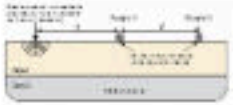
Fuentes: Foti et al. (2014), cap. 4, pp. 213 y 217.

SASW y MASW

MASW extiende el principio a múltiples posiciones a lo largo del terreno



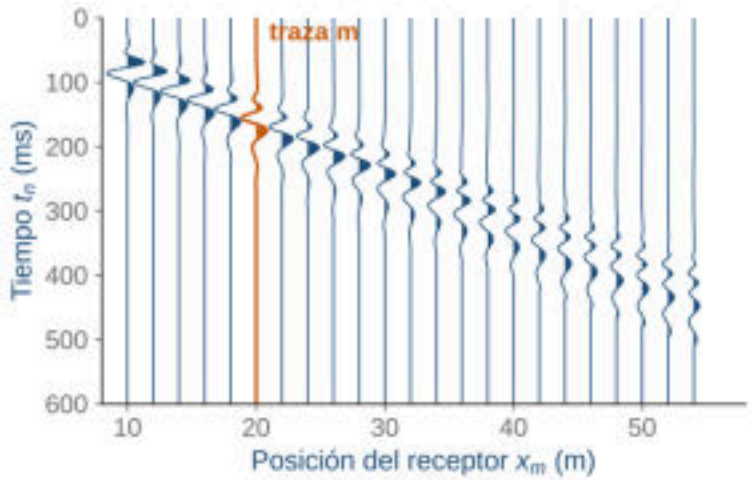
- Un transductor y un canal por posición
- La redundancia espacial permite reconocer patrones coherentes
- Se distinguen contribuciones superpuestas



Fuentes: Imagen: esquema SASW/MASW (fuente original por confirmar), traducido. Park et al. (1998, 1999); Foti et al. (2018).

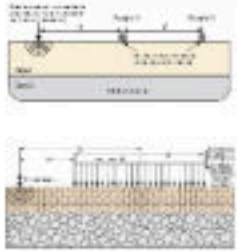
SASW y MASW

El registro MASW



$$U[m,n] = u_z(x_m, t_n)$$

- Cada fila es la traza de una posición
- El conjunto es un registro espacio–tiempo
- La propagación aparece como un corrimiento sistemático del tiempo entre trazas



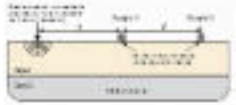
Fuentes: Registro sintético (ilustrativo), con la curva de la slide 46

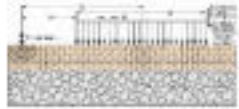
SASW y MASW

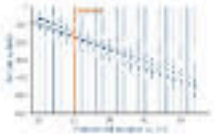
La dimensión espacial puede sintetizarse con adquisiciones sucesivas



- Reduce el costo instrumental: menos canales
- Lin y Ashlock (2016) validaron receptor fijo y fuente en posiciones sucesivas
- Es la configuración recíproca de mover el receptor







Fuentes: Lin y Ashlock (2016), Soil Dyn. Earthq. Eng. 87, 82–92 (resumen y caso de campo).

SASW y MASW

En resumen

SASW
dos receptores, $\Delta\varphi$

MASW
muchas posiciones: redundancia

Registro
matriz espacio–tiempo

Adquisición sucesiva
menos canales

De la medición al diseño

La medición MASW fija tres requerimientos de adquisición

Tiempo y posición	Referencia temporal	Forma de onda
Conservar la información temporal y espacial de cada traza	Mantener una referencia temporal entre registros	Preservar la forma de la onda

Con adquisiciones sucesivas, además: fuente repetible, para no confundir variaciones del terreno con diferencias entre impactos

De la medición al diseño

Esos requerimientos se traducen en cinco condiciones de diseño del sistema

Banda y fase	Margen dinámico	Sincronización temporal
Cubrir las frecuencias de interés sin distorsiones dispares entre trazas	Ganancia ajustable y resolución para señales cercanas y lejanas, sin saturar	Referencia de tiempo común entre nodos y con la excitación

Geometría	Operación en campo
Posición conocida de cada traza respecto de la fuente	Infraestructura mínima, con registro local y transmisión fiable

De la medición al diseño

Transductores posibles para la componente vertical

Transductor	Banda	Precio (USD, 31/08/2026)	Observación
Geófono SM-24	f_n = 10 Hz	**69,95**	Pasivo. Atenúa por debajo de su frecuencia natural
Geófono RTC 4,5 Hz	f_n = 4,5 Hz	92–154	Baja la resonancia, pero conserva la caída por debajo de ella
Acelerómetro MEMS ADXL355	Desde continua	70,93	Triaxial, salida digital. Ruido: 22,5 µg/√Hz
Sismómetro Güralp 3ESPC	0,017–100 Hz	Por cotización	Banda muy amplia. Pesa 8,4 kg

Se eligió el SM-24 por disponibilidad. Su caída por debajo de 10 Hz se compensa con electrónica.

Fuentes: Sensor Nederland B.V. (2006); R. T. Clark (2026); Analog Devices (2026); Güralp Systems (s. f.); SparkFun Electronics (2026); DigiKey (2026).

De la medición al diseño

En resumen

Tres requerimientos
tiempo y posición, referencia, forma de onda

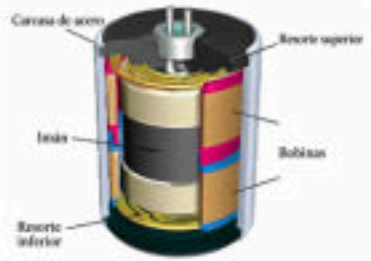
Cinco condiciones
del diseño del sistema

SM-24
elegido por disponibilidad

El geófono SM-24

El geófono SM-24





- Mide el movimiento vertical del suelo
- Frecuencia natural: 10 Hz ±2,5 %
- Sensibilidad: 28,8 V·s/m ±2,5 %
- En circuito abierto: $\zeta \approx 0{,}25$; con 1339 Ω de carga: $\zeta = 0{,}60$

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} + \frac{{G_0}^2}{2m\omega_n(R_i + R_L)}$$

ζ: factor de amortiguamiento. R_i: resistencia de la bobina (375 Ω). R_L: carga del frente analógico, que también amortigua al sensor.

Fuentes: Sensor Nederland B.V. (2006), hoja de datos SM-24. Corte: Breslin (2020), crédito DESY, original sin verificar.

El geófono SM-24

Modelo mecánico del geófono

$$u = x_m - x_g$$

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g$$

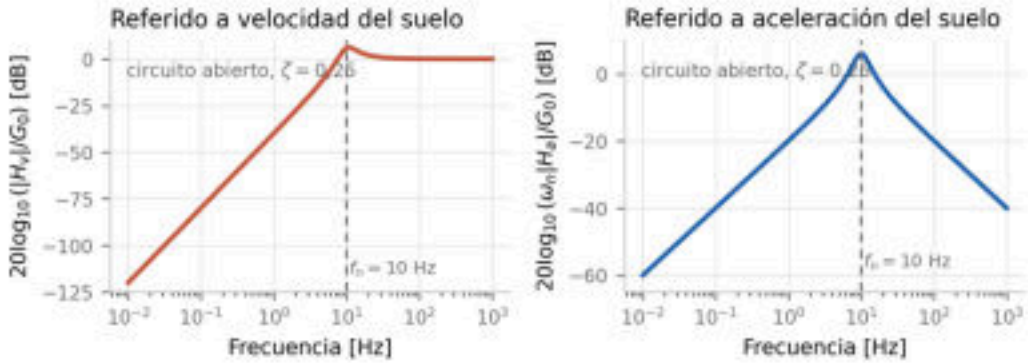


- u: desplazamiento de la masa respecto de la carcasa, que sigue al suelo
- m, c y k: masa móvil, amortiguamiento mecánico y rigidez del resorte
- La aceleración del terreno excita la masa, y la tensión inducida es proporcional a u̇:

$$V_o = G_0\dot{u}$$

El geófono SM-24

Bajo su frecuencia natural, la tensión del SM-24 cae rápido: a 1 Hz, unos 40 dB



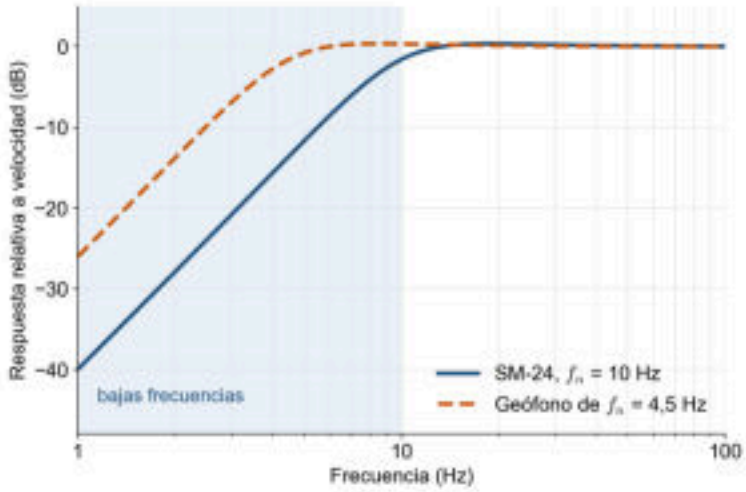


$$H_a(s) = -\frac{G_0 s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2}$$

Fuentes: Modelo a partir de Sensor Nederland B.V. (2006), circuito abierto.

El geófono SM-24

Por qué importa la pérdida en baja frecuencia



- Menor frecuencia: mayor longitud de onda y mayor profundidad
- Un geófono de menor frecuencia natural reduciría el problema, a mayor costo por canal
- Con el SM-24, la respuesta en baja frecuencia se mejora con electrónica

Fuentes: Modelo de segundo orden con $\zeta = 0{,}6$ para los dos geófonos (ilustrativo)

El geófono SM-24

En resumen

SM-24
10 Hz, 28,8 V·s/m

Modelo
masa, resorte y bobina

Bajo 10 Hz
−40 dB a 1 Hz

Baja frecuencia
es la que llega más profundo

Cómo extender la baja frecuencia

Existen cuatro familias de técnicas para mejorar la respuesta en baja frecuencia de un geófono

Modificar la carga del sensor	Compensación inversa (cero–polo)	Resistencia negativa y balance de fuerza	Modificar la forma de la respuesta
Un capacitor en serie con la resistencia de carga desplaza la frecuencia de esquina (Pazos et al.). Es barato y simple, pero de alcance limitado.	Se cancela la dinámica del sensor para reconstruir la baja frecuencia. Amplifica el ruido de baja frecuencia y el offset, y lleva fácilmente a la saturación.	Un lazo activo modifica el amortiguamiento: con una carga negativa o con corriente en la bobina.	Ma et al.: en vez de invertir el sensor, se reduce el pico dominante y después se amplifica en su totalidad.

Se comparan por complejidad, ruido y repetibilidad entre unidades.

Fuentes: Pazos et al. (2005); Song et al. (2016) y Besedina et al. (2020), según Ma et al. (2023); Hakimitoroghi (2018), pp. 30–31; Z. Zhang et al. (2025).

Cómo extender la baja frecuencia

Limitaciones de la compensación inversa

- Altísima ganancia cerca de continua
- Offsets y bias pueden llevarla a saturación
- Amplifica el ruido de baja frecuencia fuera de banda
- Incluso integrar digitalmente datos ruidosos deteriora la SNR y la resolución

Ganancia necesaria a 1 Hz

≈ +40 dB

respecto de la zona plana (modelo del SM-24, $\zeta = 0{,}25$, referido a velocidad)

Hakimitoroghi compensa con integradores, pero reporta offset que satura la salida y debe restar la vibración ambiente.

Fuentes: Z. Zhang et al. (2025); Hakimitoroghi (2018), tesis MASc, Concordia, pp. 34 y 47.

Cómo extender la baja frecuencia

Resistencia negativa

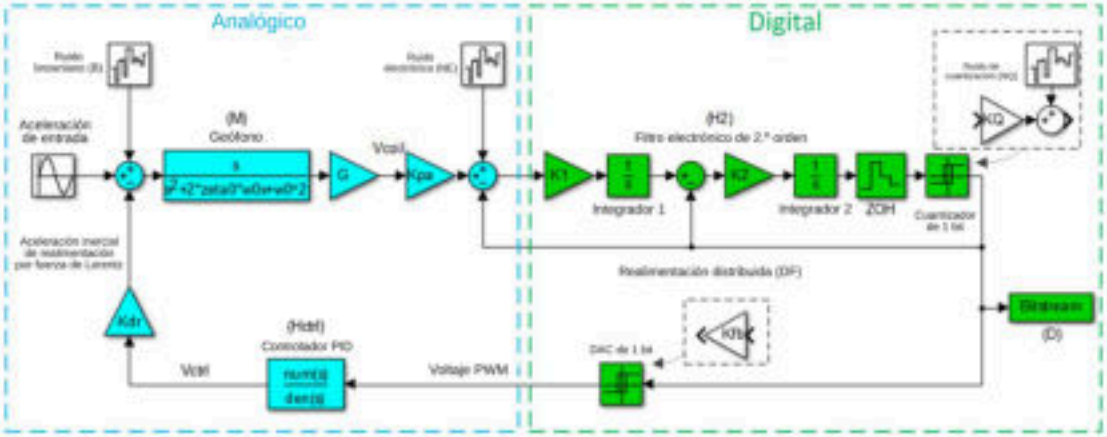
$$\zeta = \zeta_0 + \frac{{G_0}^2}{2m\omega_n(R_i + Z_L)}$$

- Una carga activa Z_L negativa cancela parte de R_i y sube el amortiguamiento
- Es un lazo con realimentación positiva: si R_i cambia con la temperatura, puede volverse inestable
- A frecuencias altas, la inductancia de la bobina distorsiona la respuesta

Fuentes: Ma et al. (2023); Z. Zhang et al. (2025), Chin. J. Electron. 34(6), 1678–1688.

Cómo extender la baja frecuencia

Balance de fuerza

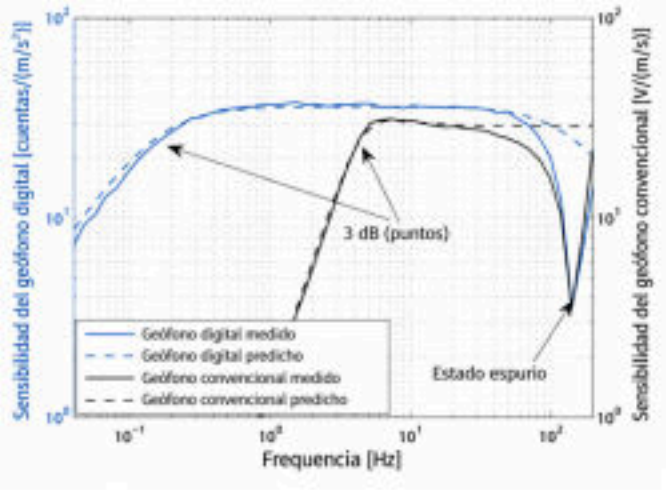


La misma bobina mide el movimiento y, con un lazo PID, aplica la fuerza de balance

Fuentes: Imagen: X. Zhang et al. (2020). Sens. Actuators A 312, 112074, fig. 2, traducida. Ver también Z. Zhang et al. (2025).

Cómo extender la baja frecuencia

Balance de fuerza: respuesta medida



- Con un geófono SM-6 de 4,5 Hz, el punto de −3 dB baja de 4,5 Hz a 0,16 Hz
- Arriba se limita a 120 Hz por los modos espurios del geófono
- Ruido equivalente: 4,3 ng/√Hz a 1 Hz

Funciona, pero su complejidad pesa en un nodo multicanal barato y replicable.

Fuentes: Imagen: X. Zhang et al. (2020), Sens. Actuators A 312, 112074, fig. 9, traducida.

Cómo extender la baja frecuencia

En resumen

Cuatro familias
carga, inversa, activas, forma

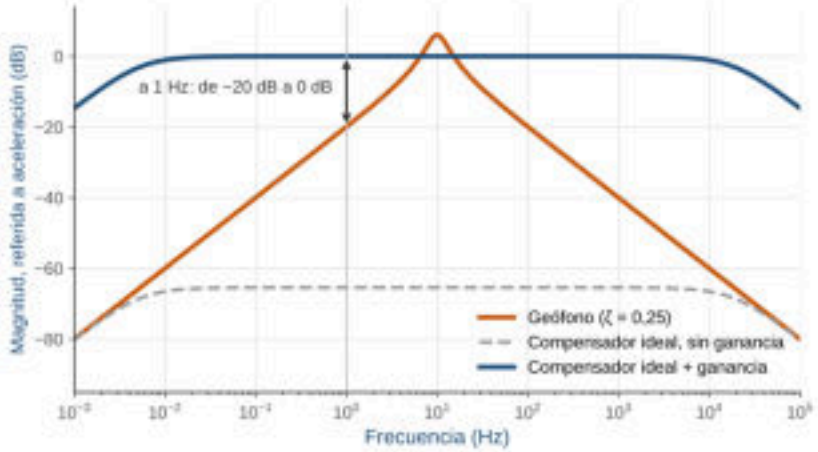
Compensación inversa
satura

Resistencia negativa
realimentación positiva

Balance de fuerza
4,5 Hz → 0,16 Hz, pero complejo

El método de Ma et al.

El método de Ma et al.



Compensador ideal

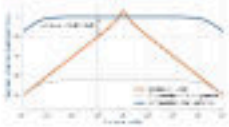
- Se atenúa la zona de la resonancia
- Después se recupera el nivel con ganancia global
- El pasabanda se ensancha, pero sigue siendo un pasabanda
- Ma et al. reportan más SNR que cero–polo (geófono JF-20DX): +1,5 dB a 1 Hz, +17,5 dB a 10 Hz y +21,3 dB a 20 Hz

Fuentes: Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082, sec. 5 y fig. 13.

El método de Ma et al.

Se eligió el método de Ma et al. por tres razones

Estable	Simple	No amplifica ruido
Es un filtro en serie, sin lazo sobre el sensor: no puede volverse inestable.	Su implementación requiere pocos componentes.	No invierte la caída del sensor, así que no levanta el ruido de baja frecuencia.



Es más complejo que la solución de Pazos, pero de complejidad razonable. Permite controlar con mucha más facilidad hasta dónde se compensa. También permite compensar más cuando el geófono está lejos de la respuesta buscada.

Su única desventaja es la pérdida de ganancia. Se recupera con más ganancia, repartida entre las etapas.

Fuentes: Ma et al. (2023), Sensors 23(6), 3082; Pazos et al. (2005); estabilidad y ruido: por confirmar.

El método de Ma et al.

Función de transferencia del compensador



Se busca que el conjunto tenga amortiguamiento $\zeta_1 > \zeta_0$, con la misma frecuencia natural:

$$H_{\text{comp}}(s) = \frac{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + {\omega_n}^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + {\omega_n}^2}$$

Separando el término constante, el segundo término es un pasabanda, $H_{\text{BP}}(s)$:

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + {\omega_n}^2}$$

Fuentes: Ma et al. (2023); se usan ζ0, ζ1, ωn (en Ma: γ0, γ1, ω0).

El método de Ma et al.

En resumen

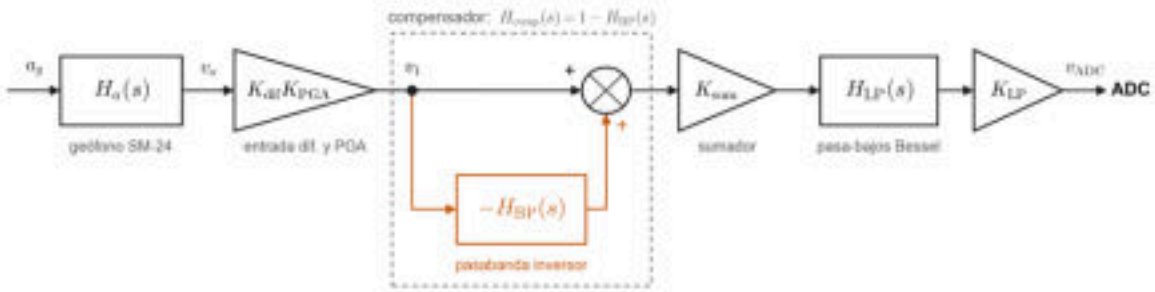
Bajar el pico
no levantar el fondo

Estable y simple
filtro en serie, sin lazo

Hcomp = 1 − HBP
camino directo menos un pasabanda

El frente analógico (AFE)

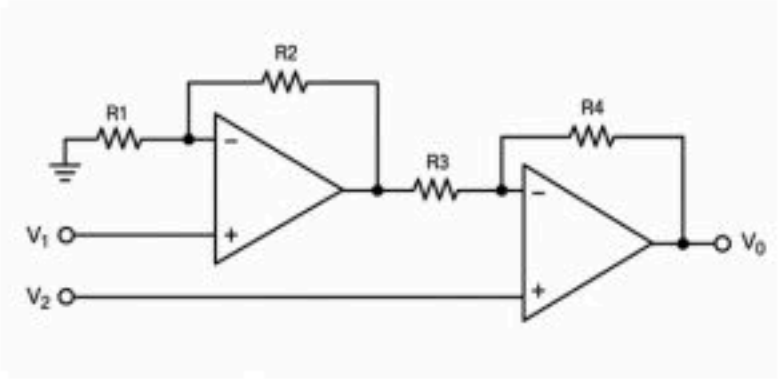
Implementación del AFE



- Ganancias: K_{dif} = 2, K_{PGA} de 1 a 50, K_{sum} = 3,6 y K_{LP} = 5: hasta ×1800 en total
- Con $\zeta_1 \approx 938$, el compensador atenúa $2\zeta 1 \approx 1876$ veces: la ganancia lo recupera

El frente analógico (AFE)

Etapa de entrada instrumental

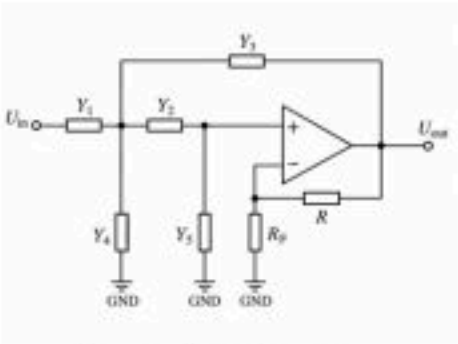


- El ruido de red está muy presente en el geófono
- La entrada diferencial lo rechaza como señal de modo común
- Aporta una ganancia de ×2

Fuentes: Esquema genérico (fuente por confirmar)

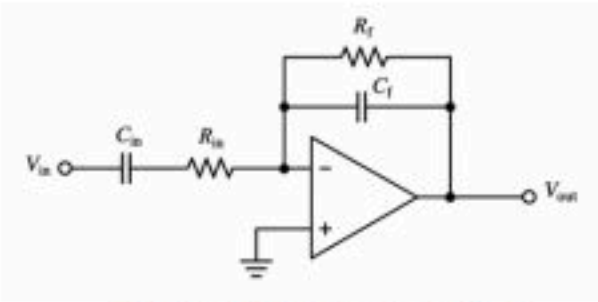
El frente analógico (AFE)

Etapa pasabanda: cada quiebre se ajusta por separado



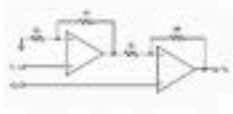
Ma et al.: Sallen-Key

Cada polo se reparte entre varios componentes



Este trabajo: inversor, −Zf/Zin

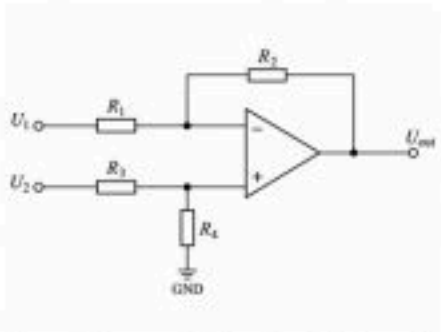
$$f_{\text{low}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{in}} C_{\text{in}}} \qquad f_{\text{high}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{f}} C_{\text{f}}}$$



Fuentes: Ma et al. (2023)

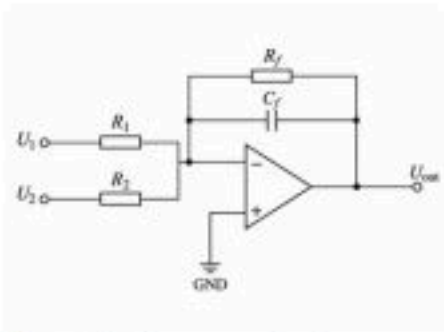
El frente analógico (AFE)

El pasabanda ya invierte la fase, y eso simplifica la etapa siguiente



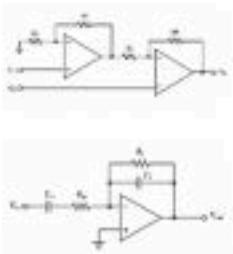
Ma et al.: amplificador diferencial

Exige resistencias pareadas



Este trabajo: sumador inversor

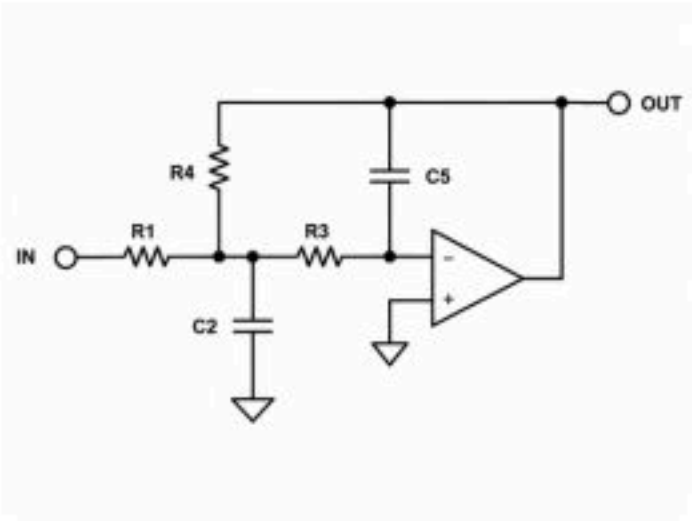
- Menos componentes y menos dependencia de tolerancias
- C_f en paralelo con R_f agrega un polo pasa-bajos



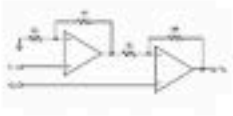
Fuentes: Ma et al. (2023)

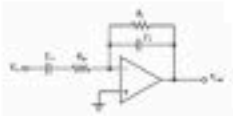
El frente analógico (AFE)

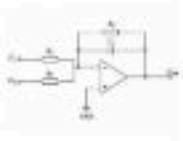
Filtro antialias



- Se eligió un Bessel, de fase casi lineal
- El polo del sumador se aprovecha para completar un Bessel de tercer orden con un MFB de segundo orden
- El MFB aprovecha mejor el ancho de banda ya limitado del operacional del PSoC: permite ganar más en esta etapa sin perder rendimiento

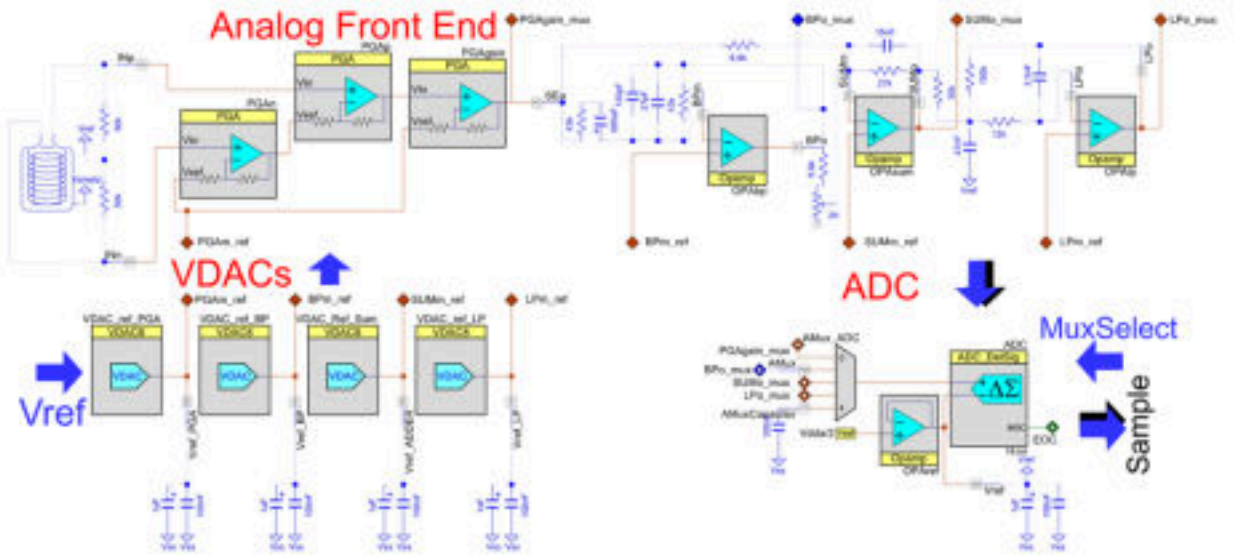


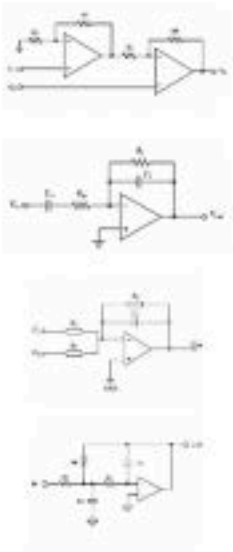




El frente analógico (AFE)

AFE final





Fuentes: Diseño en PSoC Creator.

El frente analógico (AFE)

En resumen

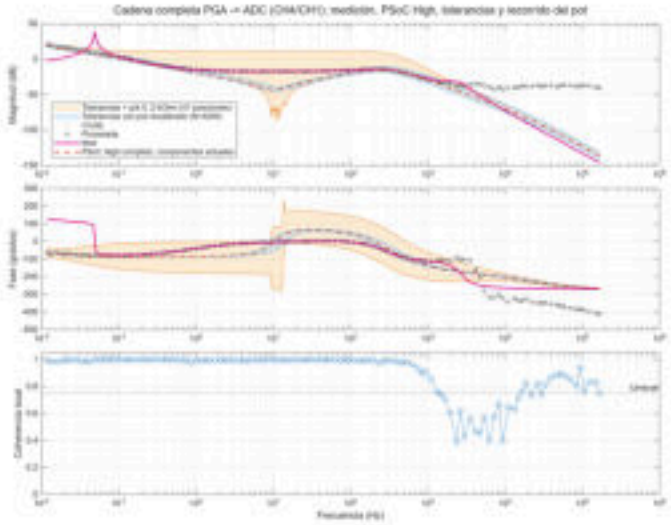
Cadena
entrada dif., PGA, pasabanda, sumador, Bessel

Hasta ×1800
recupera la atenuación $2\zeta 1$

Inversor y sumador
menos componentes

Validación y offset

Cómo se validó la cadena analógica

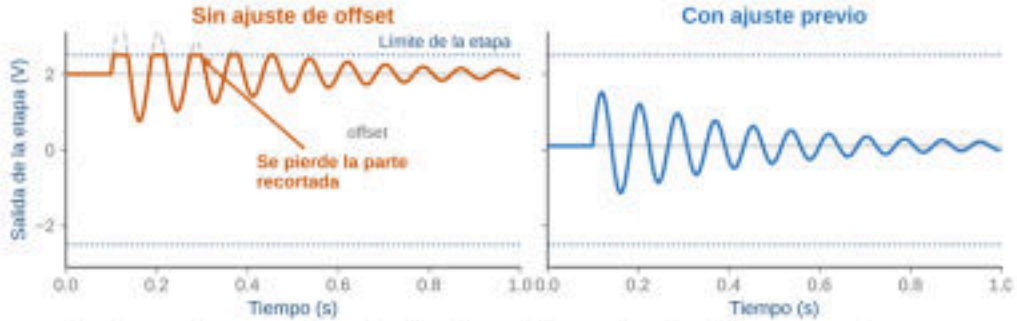


- Barridos senoidales de 10 mHz a 200 kHz. Magnitud y fase como cociente espectral salida/entrada, con coherencia
- No se dispuso de un actuador capaz de imponer movimiento al geófono en el rango de frecuencias deseado
- Por eso se usó el modelo nominal del SM-24 convolucionado con el AFE (producto de las respuestas en frecuencia)
- No es una validación extremo a extremo, pero sí una validación de todo el frente eléctrico

Fuentes: Sensor Nederland B.V. (2006).

Validación y offset

El problema del offset





- No se puede desacoplar en continua: de ella depende la arquitectura del compensador
- Un servo de continua activo durante la captura impone un compromiso entre establecimiento y ancho de banda, justo en baja frecuencia
- Es consecuencia de las ganancias agresivas por etapa. Sin calibrar, el offset llegó hasta el 45,8 % del fondo de escala
- Solución: recuperar el rango con un ajuste digital previo a la captura

Fuentes: 45,8 %: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 4.

Validación y offset

La continua de cada etapa depende de las anteriores, por eso el ajuste se hace en orden

$$y_i^{\mathrm{DC}} = \sum_{j<i} A_{ij} y_j^{\mathrm{DC}} + b_i + K_i u_i$$



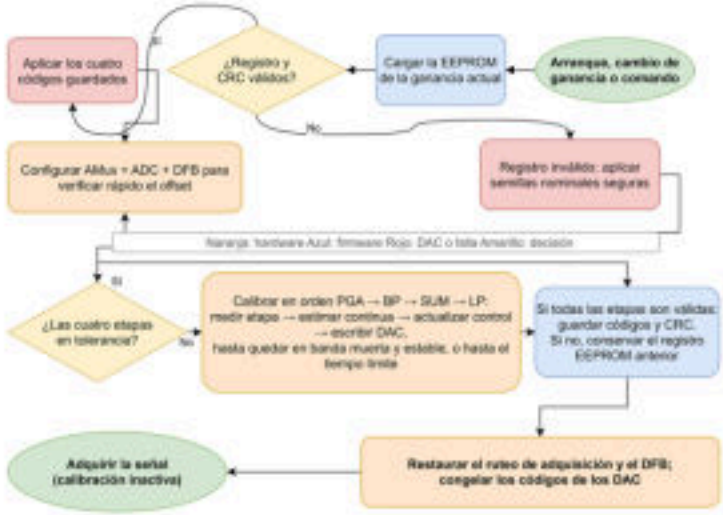
A_{ij}	transferencia de continua de la etapa j a la etapa i
b_i	offset propio de la etapa i
$K_i u_i$	corrección aplicada con el VDAC de la etapa i

Cada paso del VDAC se amplifica en las etapas siguientes: al subir la ganancia se pierde resolución de ajuste.

Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), sec. II.

Validación y offset

La calibración verifica los códigos guardados y, si hace falta, ajusta etapa por etapa antes de capturar

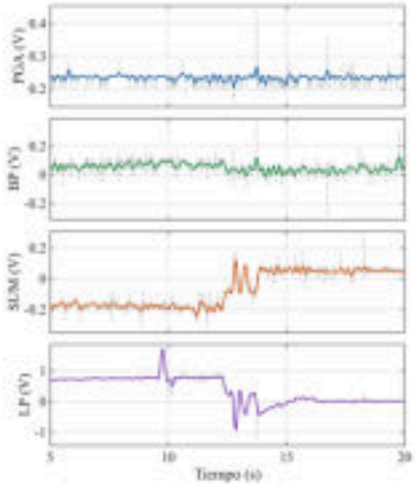




Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 2, traducida. [REVISAR GRAFICO]

Validación y offset

La calibración converge y baja el offset residual en el ADC de 2,9–45,8 % a 0,4–3,9 % del fondo de escala







- Izquierda: ejemplo a ganancia ×16 (×32 diferencial total). Gris: osciloscopio. Color: reconstrucción con el FIR de 128 coeficientes
- El residuo de 0,24 V en el PGA es la banda muerta elegida (ΔPGA = 18, ±288 mV), no inestabilidad
- Derecha: 2 placas y 8 configuraciones placa–ganancia

Fuentes: Álvarez, González y Vargas, DA-AFE (URUCON), fig. 4.

Validación y offset

En resumen

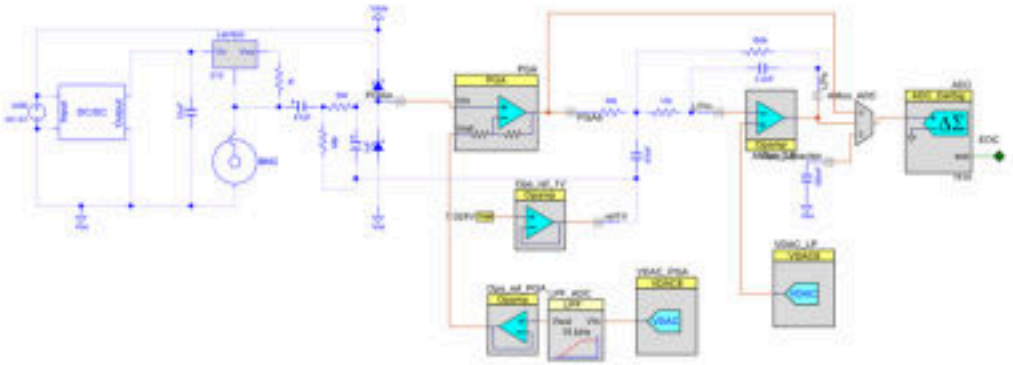
Validación
barridos de 10 mHz a 200 kHz

Offset
hasta 45,8 % del fondo de escala

Calibración
lo baja a 0,4–3,9 %

El HAMMER y la plataforma

El nodo HAMMER

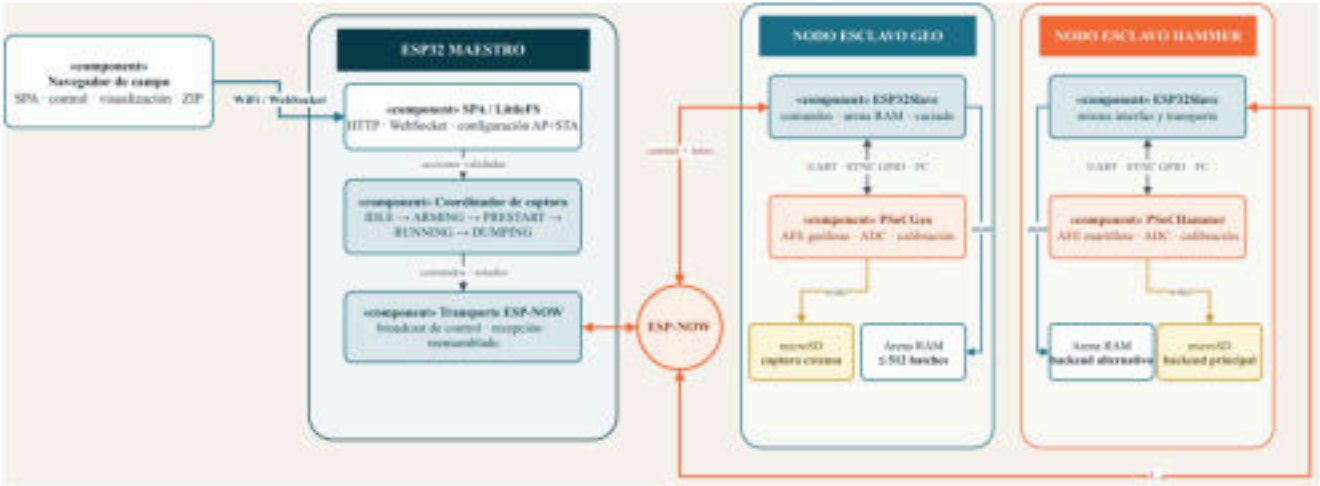


- Sensor de impacto PCB 086D20, alimentado con corriente constante. Luego, desacople, protección, PGA, pasa-bajos y ADC
- Da el instante y la forma del impacto: alinea trazas, mide repetibilidad y detecta rebotes
- Comparte con el nodo GEO el ADC, el control y el almacenamiento, que se ven a continuación

Fuentes: PCB Piezotronics (2025)

El HAMMER y la plataforma

La plataforma consta de un maestro y de nodos independientes que se comunican por ESP-NOW



Cada nodo acondiciona, digitaliza y guarda sus propias muestras. Más canales significan más nodos GEO.

El HAMMER y la plataforma

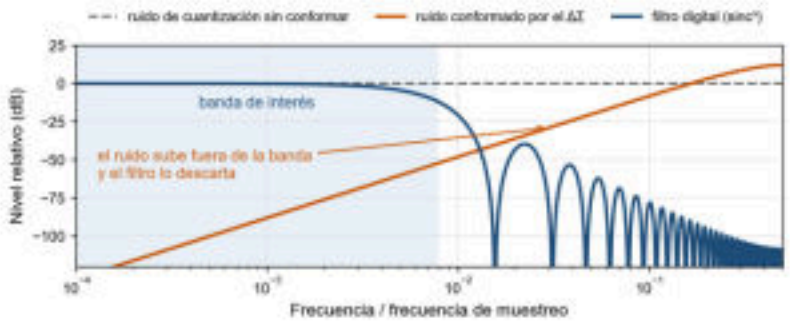
En resumen

HAMMER
marca el instante del impacto

Plataforma
un maestro y nodos por ESP-NOW

Digitalización en el PSoC

Selección del tipo de ADC: por qué delta-sigma



- Muestrea mucho más rápido de lo necesario y empuja el ruido de cuantización hacia frecuencias altas
- El filtro digital elimina ese ruido y deja la banda útil con más resolución
- Un SAR conviene cuando hace falta velocidad. En señales lentas, el ΔΣ da más resolución



Las señales de este trabajo son lentas: la velocidad no es el límite, la resolución sí.

Fuentes: Figura ilustrativa: modulador de 2.º orden y filtro sinc³ genéricos, no los del PSoC

Digitalización en el PSoC

Rangos de entrada del ADC

$$q_{\mathrm{ADC}} = \frac{V_{\mathrm{span}}}{2^{18}} \approx 19{,}1\ \mu\mathrm{V}$$

Rango	Fondo de escala	LSB nominal
±2,5 V	5,000 V	19,1 µV
±1,024 V	2,048 V	7,81 µV
±0,625 V	1,250 V	4,77 µV
±0,512 V	1,024 V	3,91 µV

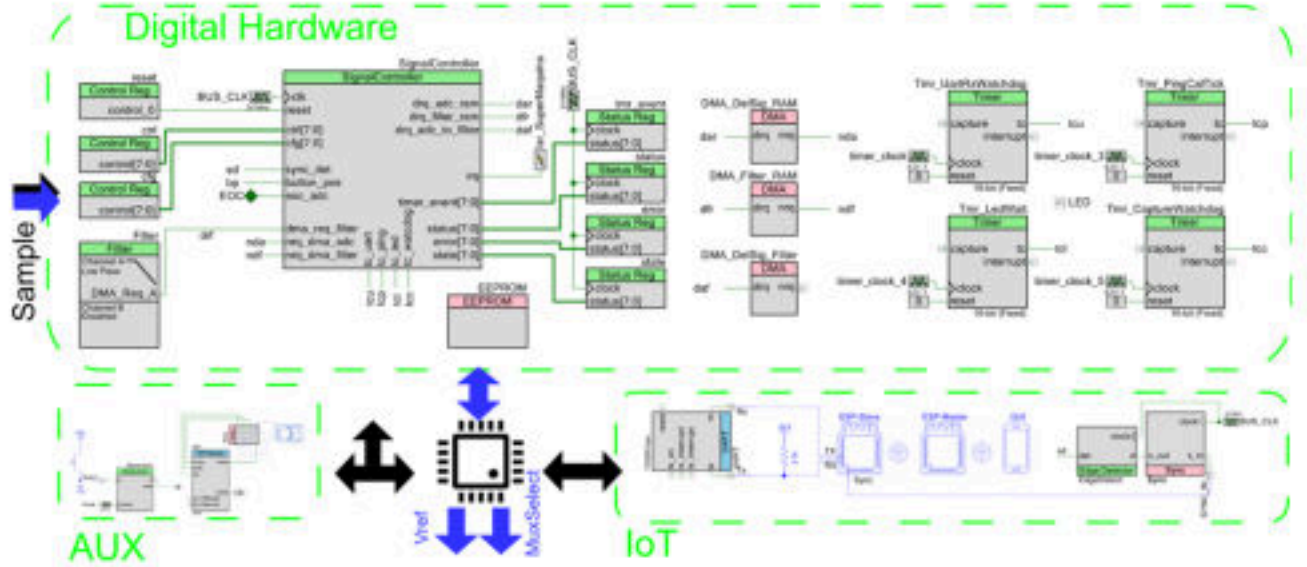
Todos a 2604 muestras/s y 18 bits nominales.

- Pasar de ±2,5 V a ±0,512 V reduce el LSB casi cinco veces, unos 13,8 dB, sin agregar etapas, así que no suma ruido ni offset
- El mismo cambio divide por cinco la tensión que satura el conversor
- Por eso el rango se elige junto con la ganancia del PGA

Fuentes: Los 13,8 dB son 20·log10(5/1,024).

Digitalización en el PSoC

Camino digital en PSoC Creator



Fuentes: Diseño en PSoC Creator. Los rótulos son nombres de componentes del entorno.

Digitalización en el PSoC

Reparto de tareas digitales entre la máquina de estados y el procesador

Qué se espera del sistema digital

- Arrancar la captura al mismo tiempo en todos los nodos
- Muestrear a un ritmo fijo
- Llevar cada muestra a memoria sin perder ninguna
- Guardar el registro y entregarlo después

Por qué no lo decide el procesador

La latencia de una interrupción varía. En un arreglo de nodos, esa variación se vuelve error de fase:

$$\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$$

y, con ella, error en la velocidad de fase

Hardware: decide cuándo

Arranque con SYNC_IN, conteo de lotes, enrutado de DMA, máscara de interrupciones y filtro FIR por DMA

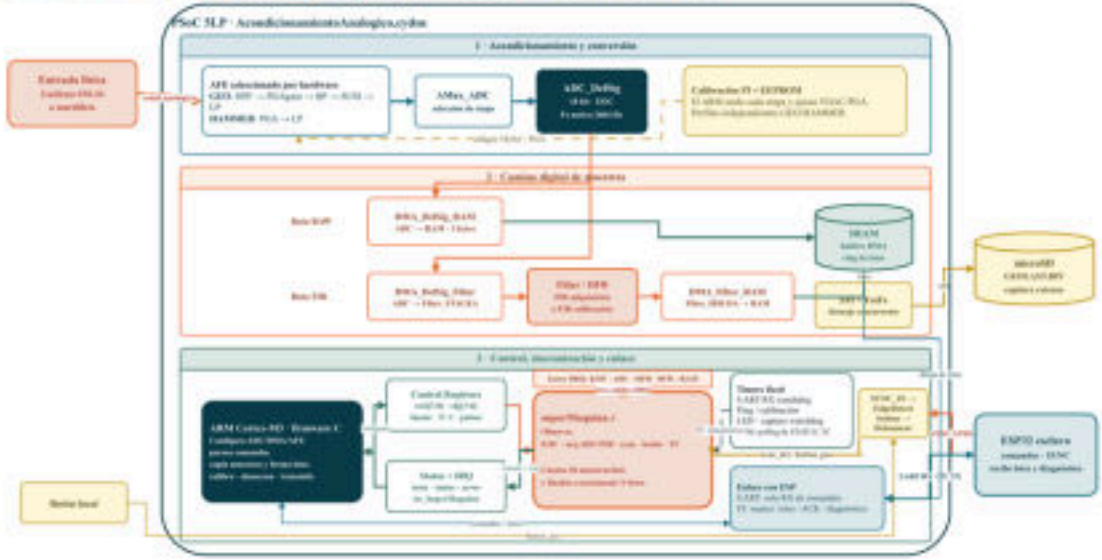
Software: decide qué valores

Calibración PI, EEPROM con CRC, comandos y estado, memoria y tarjeta SD, supervisión con watchdog

Fuentes: $\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$: relación estándar entre retardo y fase.

Digitalización en el PSoC

Camino lógico de los datos y del control en el PSoC





Fuentes: [REVISAR GRAFICO]

Digitalización en el PSoC

En resumen

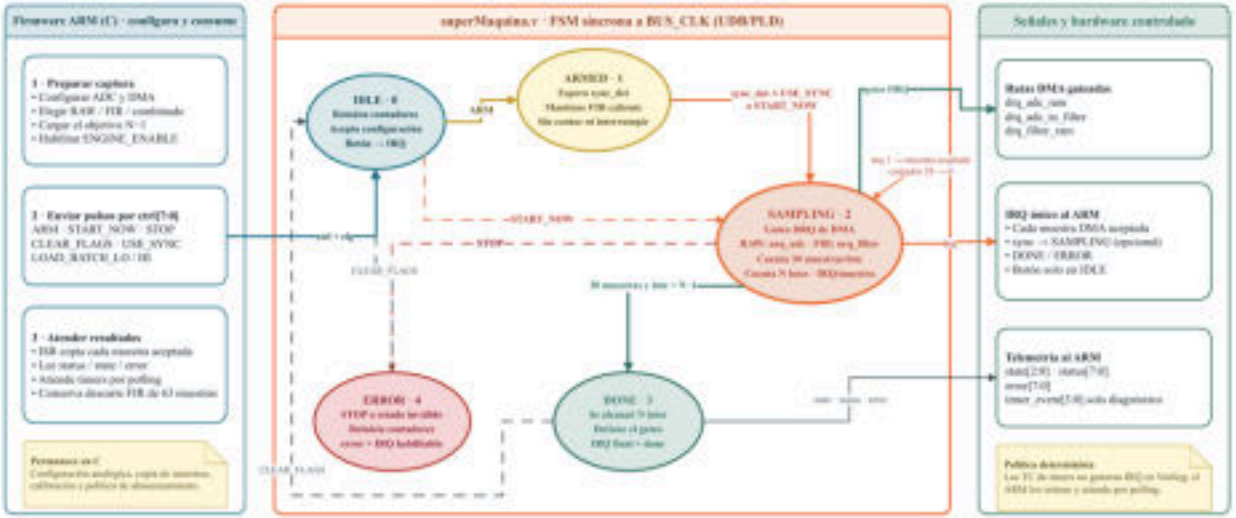
ΔΣ
resolución para señales lentas

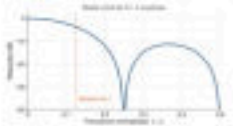
Rangos
de ±0,512 a ±2,5 V

Hardware decide cuándo
el software, qué valores

Captura y almacenamiento

La máquina de estados en hardware dispara, cuenta y cierra la captura

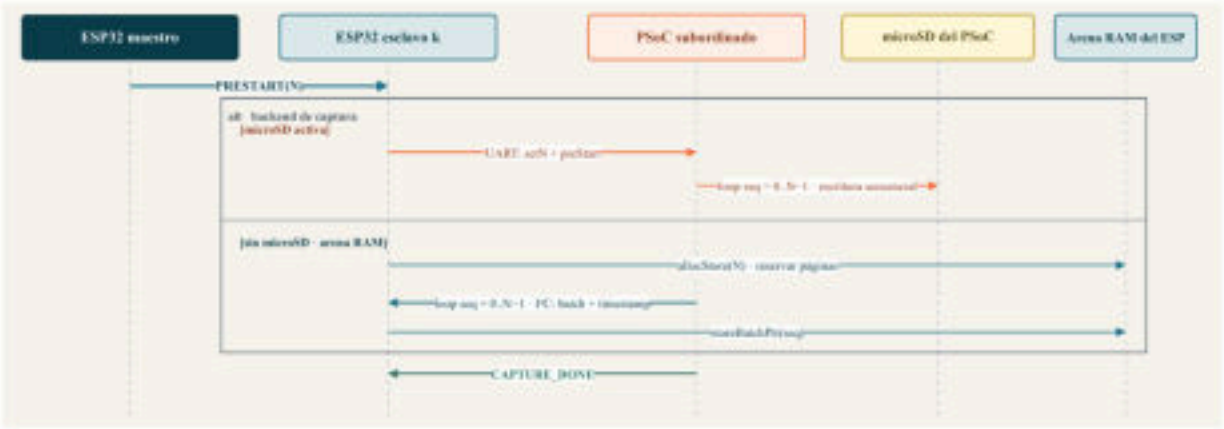


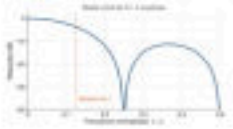


Fuentes: [REVISAR GRAFICO]

Captura y almacenamiento

Cada nodo guarda sus muestras en la RAM del ESP32 o, si hay tarjeta, en la SD del PSoC



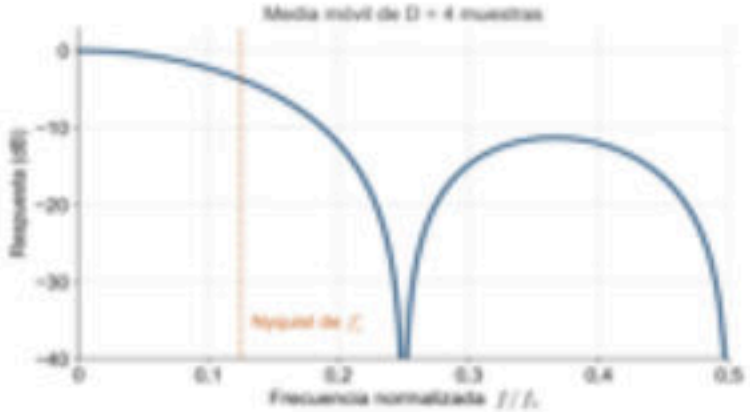




Sin SD el límite es fijo: 512 lotes de 30 muestras. Con SD lo fija el tamaño de la tarjeta.

Captura y almacenamiento

Diezmado por media móvil



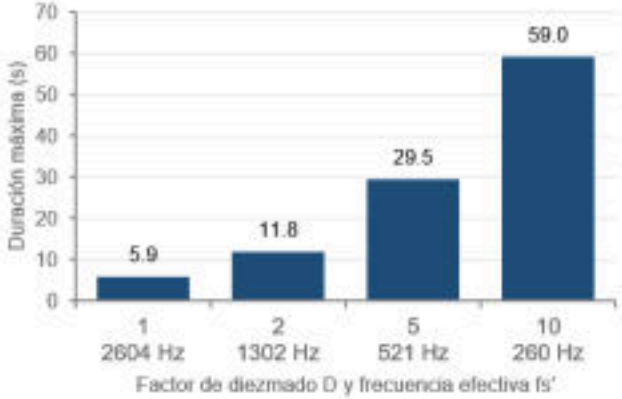
$$f_s' = \frac{2604\ \text{Hz}}{D}$$

- Se promedian D muestras y se conserva una: la tasa baja y el archivo se achica
- Se ven mejor las señales de baja frecuencia
- Se sigue aprovechando el sobremuestreo del ΔΣ: el promedio reduce el ruido incorrelado

Fuentes: Curva ilustrativa: media móvil de 4 muestras.

Captura y almacenamiento

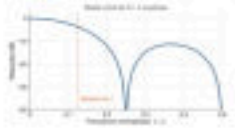
Duración del registro sin tarjeta SD



El límite de 512 lotes cuenta muestras ya diezmadas.

$$t_{\max} = \frac{512 \cdot 30 \cdot D}{2604\ \text{Hz}} \approx 5{,}9\ \text{s} \cdot D$$

- Las mismas 15 360 muestras cubren D veces más tiempo
- Pero el Nyquist baja a 1302/D Hz: duración y banda compiten







Captura y almacenamiento

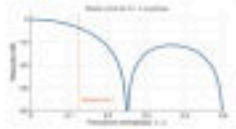
Contenido de cada registro

Metadatos del registro

- Identificador y posición del nodo
- Frecuencia de muestreo y factor D
- Rango del ADC, ganancia y ruta de señal
- Número de muestras
- Estado del ajuste de offset

Integridad

- Versión y CRC
- Número de muestras
- Indicadores de desbordamiento o de cierre incompleto
- Verificación en el servidor sin modificar el original







Se guarda en el nodo → **Lotes numerados** → **Reintento si hay pérdida**

Captura y almacenamiento

En resumen

Máquina de estados
dispara, cuenta y cierra

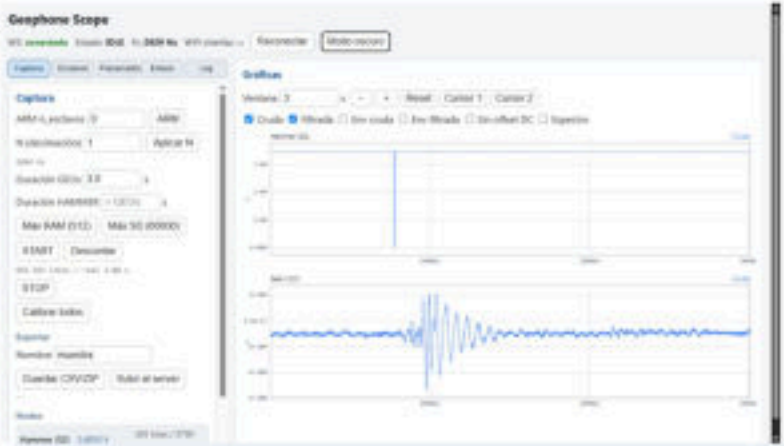
RAM o SD
512 lotes o el tamaño de la tarjeta

Diezmado
D muestras → 1

Registro
metadatos, CRC y original

Operación en campo

La interfaz web del maestro



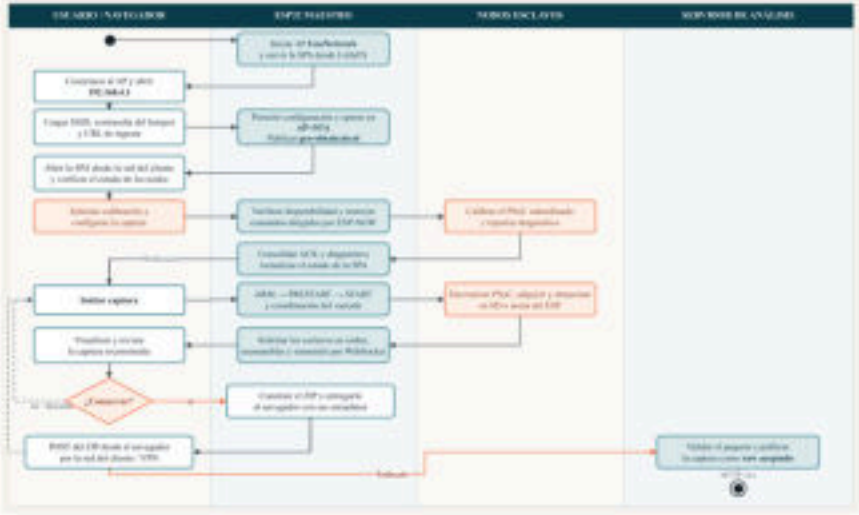
- Se configuran ganancia, rango del ADC, duración y ruta de señal
- Se preparan los nodos, se inicia la captura y se ven las señales del HAMMER y del geófono
- Cada captura se conserva, se descarta o se envía



Se detecta mal acople, impactos múltiples o ruido antes de mover el receptor.

Operación en campo

Una sesión de campo: del navegador al servidor, con el maestro en el medio



- El maestro crea su propio punto de acceso: no hace falta infraestructura
- Calibración y captura se coordinan por ESP-NOW
- Se revisa, se decide y recién entonces se envía por la red del cliente y Tailscale





Operación en campo

Geometría del arreglo



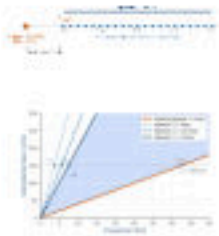
$$L = (N_r - 1) \cdot \Delta x$$

- Nr = 21 posiciones, Δx = 2 m: L = 40 m
- No se conservaron coordenadas ni azimut de los extremos

Operación en campo

Adquisición con un receptor móvil

Qué se hace	Qué supone	Qué no demuestra
• Un nodo GEO recorre la línea • El HAMMER fijo registra cada impacto • Se alinea por el HAMMER y se promedia por posición	• Fuente repetible entre golpes • Terreno estable durante la campaña • Posiciones conocidas	• Captura simultánea de varios canales • Sincronización entre nodos en campo • Igual fase y magnitud entre placas



Lin y Ashlock (2016) fijan el receptor y mueven la fuente. Aqui es al revés.

Fuentes: Lin y Ashlock (2016).

Operación en campo

Un error en la posición de los receptores se paga en velocidad de fase

$$\frac{\delta c}{c} \approx \frac{\delta(\Delta x)}{\Delta x}$$

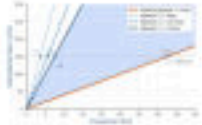
INFERENCIA

Para verificarlo

Medir las posiciones con cinta y con otro método, tres veces, y propagar la incertidumbre a la curva de dispersión

- Con $\Delta x = 2$ m, un error de 10 cm es un 5 % en c
- Un error aleatorio se promedia al ajustar 21 posiciones. Uno sistemático, como una cinta mal calibrada, no
- Hoy las posiciones se miden con cinta y se anotan a mano





Antes de invertir un perfil hay que declarar la incertidumbre de la geometría.

Operación en campo

En resumen

Interfaz web
configura, revisa y decide

Sesión de campo
sin infraestructura

Geometría
21 posiciones, 40 m

Posición
10 cm de error = 5 % en c

Sincronización: por qué importa

Se eligió ESP-NOW por costo y simplicidad, no por ser la opción más precisa

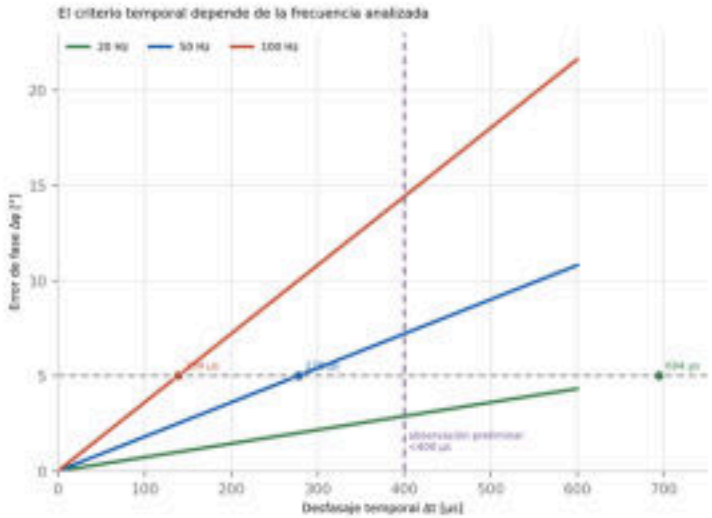
Opción	Infraestructura	Inicio coordinado	Observación
Cable de sincronismo	Tendido	Determinista	Se usó y se retiró: es el cableado que se quiere evitar
Wi-Fi con punto de acceso	Punto de acceso	Variable (ACK, reintentos, CSMA/CA)	Latencia distinta en cada nodo
LoRa	Ninguna	Tiempo en el aire de decenas de ms	Tasa de datos muy baja para descargar registros
GPS / PPS	Receptor y cielo abierto por nodo	Referencia absoluta por PPS	Equipos comerciales (Atom-3C). Contras: costo y cobertura
ESP-NOW (broadcast)	Ninguna	**≈ 200–400 µs (medido, 3 nodos)**	Sin ACK. Barato y ya integrado en el ESP32
Wi-Fi FTM (ESP32-S3)	Ninguna	≈ 150 ns (preliminar)	Trabajo en curso

Con 400 µs el presupuesto de 5° a 50 Hz (278 µs) no se cumple: mejora futura con Wi-Fi FTM.

Fuentes: Wi-Fi: IEEE Std 802.11-2020. LoRa: Semtech (2013), AN1200.13. GPS: Geometrics (2026), Atom-3C. FTM: abbbe (s. f.), fts.

Sincronización: por qué importa

Un desfase de tiempo entre nodos se convierte en un error de fase que crece con la frecuencia



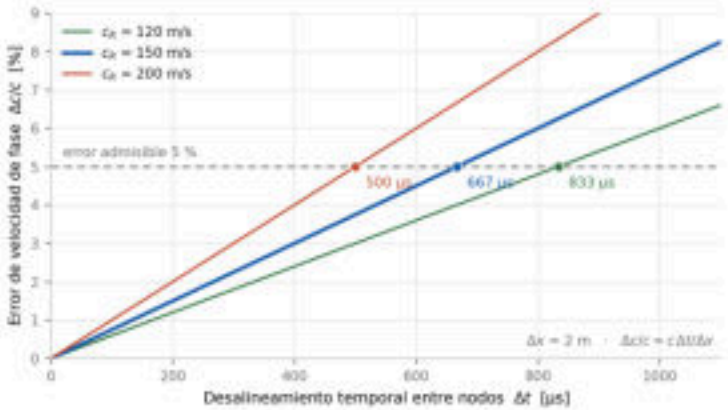
$$\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$$

- Para limitar el error a 5°: 278 µs a 50 Hz y 139 µs a 100 Hz
- Con 400 µs: 7,2° a 50 Hz y 14,4° a 100 Hz

Fuentes: Los 35 Hz: 5°/(360°·400 µs).

Sincronización: por qué importa

En velocidad de fase, el error depende del espaciamiento entre receptores y no de la frecuencia



$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{c \cdot \Delta t}{\Delta x}$$

- Con $\Delta x = 2$ m y c = 150 m/s, 5 % de error llega a 667 µs
- Con 400 µs el error sería de 3 %
- Un Δx menor hace que el mismo Δt pese más



Sincronización: por qué importa

En resumen

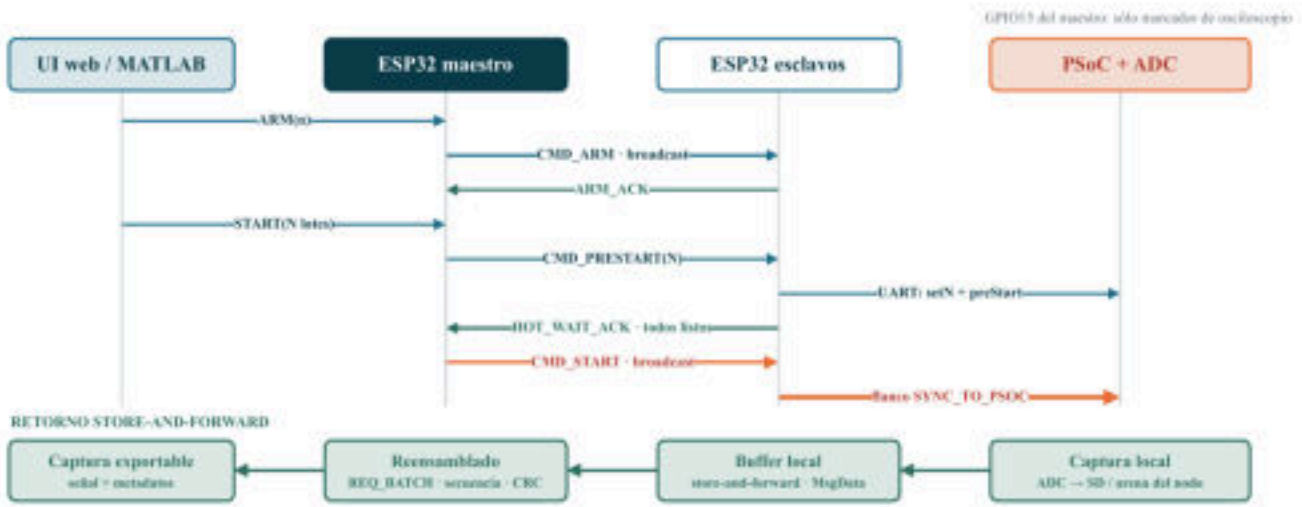
ESP-NOW
costo y simplicidad

$\Delta\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$
el error crece con f

400 µs
5° hasta unos 35 Hz

El disparo y su jitter

El disparo se prepara en dos pasos y se ejecuta con una sola orden por broadcast



El disparo y su jitter

Por qué el disparo va por broadcast

Sin ACK ni reintentos

El unicast espera confirmación y reintenta, y el reintento es distinto en cada nodo. El broadcast se emite una vez, o no llega.

Una emisión, no N

Con unicast el último nodo recibe después del primero. El broadcast es un solo evento en el aire para todos los receptores.

Retardo común

La latencia entre el código y la antena varía, pero ocurre una vez en el emisor y es igual para todos: se cancela entre canales.



Se cambia fiabilidad por determinismo. Una captura que no dispara se repite. Una desalineada da un perfil erróneo sin avisar.

Evidencia: pruebas de banco, sin medición comparativa publicada

Fuentes: Comportamiento de ACK en unicast: estándar IEEE 802.11.

El disparo y su jitter

Medición del jitter del disparo

Método

- CMD_SCOPE_START: cada nodo emite un pulso de 1 ms por un GPIO, sin muestrear ni responder por radio
- El osciloscopio mide la separación entre los flancos del maestro y de los esclavos
- SCOPE_MULTI repite el disparo 128 veces, separado 1 s

200–400 µs

separación entre flancos GPIO, 3 nodos, 128 órdenes START por broadcast

Sin relación con la posición relativa entre maestro y esclavos (maestro a ≈ 5 m)



Resultado preliminar: no es una especificación garantizada.

El disparo y su jitter

Alcance de la medición de jitter

Qué mide

- Llegada de la orden y flanco GPIO en cada ESP32
- Con los nodos juntos, por el alcance de las puntas

Qué falta

- Inicio efectivo del ADC: al entrar en muestreo se reinicia el modulador ΔΣ, con un retardo fijo y común que nunca se calibró
- Deriva relativa de los relojes durante la captura

Experimentos pendientes

- Señal de referencia común a todos los nodos y fase relativa entre trazas
- Nodos separados decenas de metros
- Repetibilidad, nº de nodos, temperatura, canal Wi-Fi



El disparo y su jitter

Tras el disparo, cada nodo muestrea con su reloj local y la deriva se acumula

$$f_{s,i} = f_s(1 + \varepsilon_i)$$

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \varepsilon_i)}$$



$$\Delta t = \varepsilon_{\text{rel}} \cdot T$$

ε relativo	T = 1 s	T = 10 s
10 ppm	10 µs	100 µs
50 ppm	50 µs	500 µs
±1 % (cota IMO)	10 ms	100 ms

ε NO MEDIDO: ppm ilustrativos, y ±1 % es la cota del IMO

- Dos relojes que difieren en ε se separan $\varepsilon \cdot T$ al cabo de T
- El reloj del ADC sale del oscilador interno (IMO → PLL), sin cristal: PSoC Creator le asigna ±1 %
- Con un solo nodo GEO el error es común a todas las trazas. Con varios nodos simultáneos, dominaría

Fuentes: Reloj del ADC: IMO → PLL → MASTER_CLK, sin cristal; PSoC Creator le asigna ±1 %. 10 y 50 ppm: ilustrativos.

El disparo y su jitter

En resumen

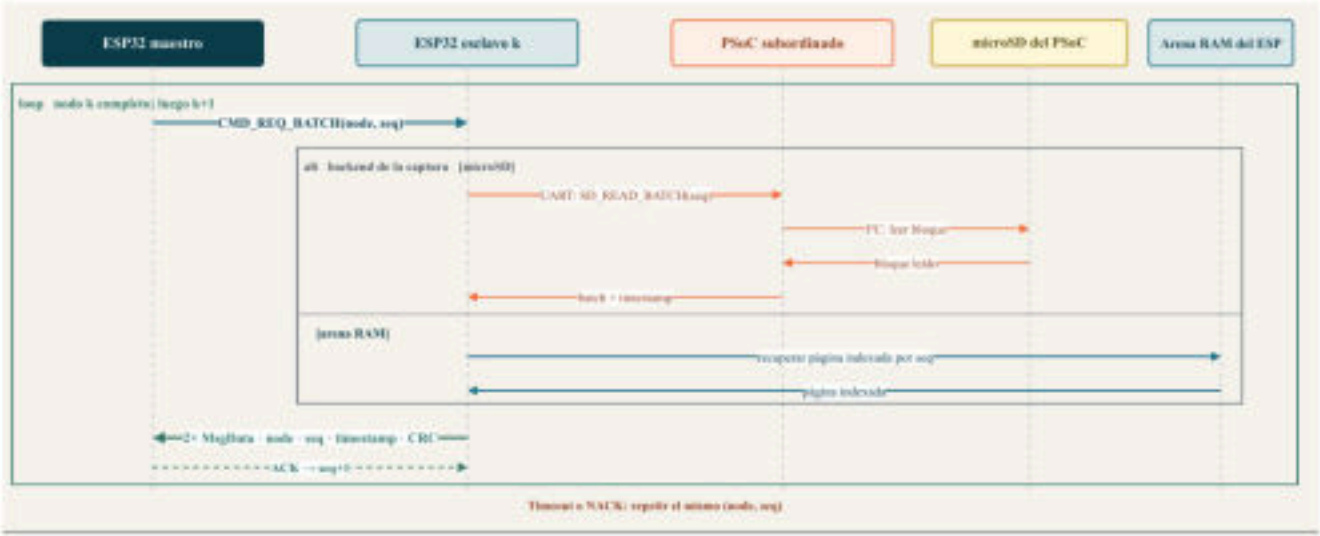
Broadcast
una emisión para todos

Jitter
200–400 µs con 3 nodos

Falta medir
inicio del ADC y deriva

Descarga y flujo completo

Los registros se descargan en lotes numerados, con CRC y reintento si algo falla



Descarga y flujo completo

Los pares de ESP-NOW y la descarga secuencial limitan el número de nodos

Verificado

- ESP-IDF v5.5: hasta 20 pares; cifrados: hasta 17, 7 por defecto
- Carga útil por trama: 250 B (v1.0) o 1470 B (v2.0)

Inferencia

- Con un par para el broadcast, quedarían unos 19 nodos por maestro
- La descarga recorre un nodo por vez: el tiempo crece con N

Sin medir

- Jitter y descarga con más de 3 nodos
- Efecto de la ocupación del canal Wi-Fi
- Qué versión de ESP-NOW usa el firmware



Fuentes: Espressif, ESP-IDF v5.5, API de ESP-NOW (docs.espressif.com)

Descarga y flujo completo

Del impacto al perfil $V_s(z)$: el flujo completo del sistema



En el campo	En el camino	Análisis (en parte pendiente)
Impacto, ondas Rayleigh, nodos con SM-24, AFE y ADC. Captura y registro local	El maestro reensambla las trazas. El navegador arma un ZIP y lo envía por Tailscale	Servidor, alineación, apilado y dispersión están diseñados. Picking e inversión son trabajo futuro

Descarga y flujo completo

En resumen

Lotes con CRC
reintento si algo falla

Escala
≈19 nodos por maestro

Flujo
del impacto al perfil Vs(z)

Procesamiento

Procesamiento en el servidor

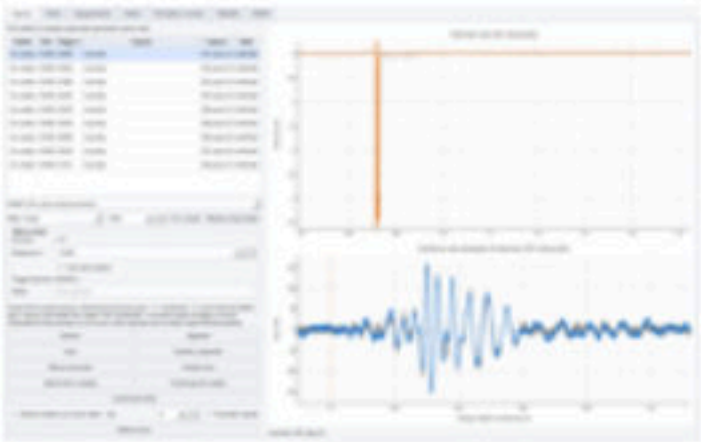




- Se valida el paquete y se publica el original sin modificarlo (SHA-256, escritura atómica)
- El procesamiento corre en una cola independiente, sobre copias
- Picking e inversión: por hacer

Procesamiento

Procesamiento de cada posición



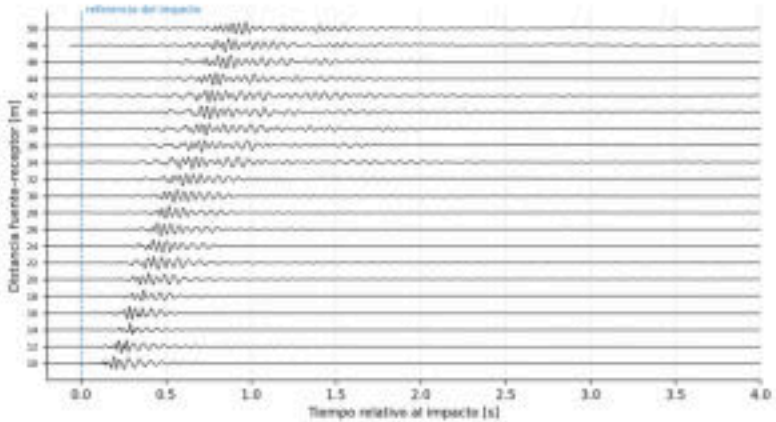
1. Se aceptan las capturas revisadas
2. Se alinean con el impacto del HAMMER
3. Se llevan a una f_s común
4. Se promedian muestra a muestra
5. Se ordenan por distancia



La mediana fue de unos 30 golpes por posición. Se descartaron 9 de 607 registros.

Procesamiento

El resultado: un registro espacio–tiempo de 21 trazas promediadas



- El tren de ondas llega más tarde al aumentar la distancia
- Cada traza está normalizada por su máximo: no se comparan amplitudes
- Primeros 4 s tras el impacto



Demuestra adquisición secuencial. La curva de dispersión y la inversión siguen pendientes.

Procesamiento

En resumen

Servidor
el original no se toca

Alineación y promedio
unos 30 golpes por posición

Resultado
21 trazas espacio–tiempo

SNR aparente

Definición de la SNR aparente

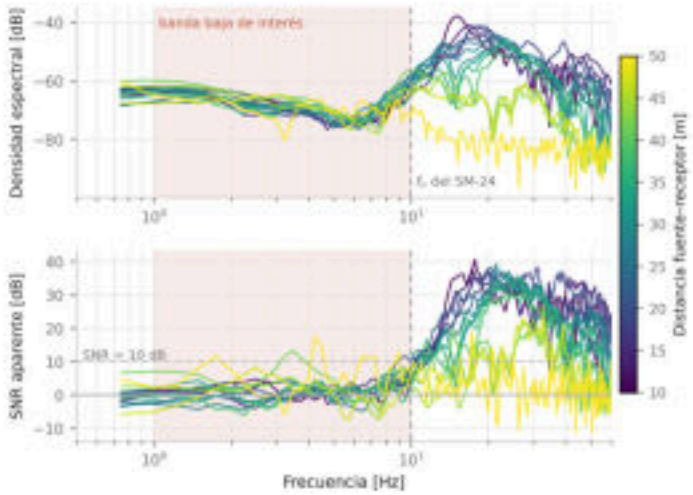
$$SNR_{ap}(f) = 10 \cdot log\left(\frac{P_{post}(f)}{P_{pre}(f)}\right)$$

- Ventanas de 1 s antes y después de cada impacto, sin valor medio y con ventana Hann
- Mediana de los espectros previos y posteriores en cada distancia
- Un valor cercano a 0 dB: después del impacto la energía apenas se distingue de la previa
- Resolución espectral de unos 1 Hz: se analizan bandas, no picos aislados

Es «aparente»: la ventana posterior contiene a la vez la respuesta y el ruido.

SNR aparente

SNR aparente por banda de frecuencia



Banda	SNR aparente (mediana)
1–5 Hz	0,5 dB
5–10 Hz	2,1 dB
10–20 Hz	16,7 dB
20–50 Hz	24,4 dB

- 265 impactos en 15 distancias con al menos 3 registros utilizables
- Ninguna distancia superó 10 dB de mediana bajo 10 Hz

SNR aparente

La baja SNR no se atribuye a un solo elemento: pruebas para separar las causas

Fuente

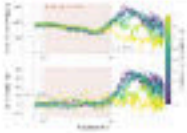
- Hipótesis: la maza manual entrega poca energía bajo 10 Hz
- Prueba: excitador de mayor energía y repetibilidad, misma geometría

Acople y terreno

- Hipótesis: ruido ambiente o acople del geófono
- Prueba: piso de ruido sin golpear, con el geófono acoplado y desacoplado

Geófono y electrónica

- Hipótesis: el SM-24 pierde sensibilidad bajo 10 Hz y el ruido del AFE no está medido
- Prueba: entrada terminada para aislar la electrónica, y comparación con un geófono de 4,5 Hz



El resultado integra excitador, acople, propagación, geófono y electrónica.

SNR aparente

En resumen

Bajo 10 Hz
0,5–2,1 dB

Sobre 10 Hz
16,7–24,4 dB

Causas
fuente, acople, geófono y electrónica

Estado y trabajo en curso

Qué está demostrado y qué falta, por nivel de evidencia

Componente	Evidencia	Qué falta
Geófono SM-24	Modelo con parámetros nominales	Respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias
AFE PGA–ADC	Medido: barridos de magnitud y fase contra el modelo	Extensión al conjunto con el geófono: hoy es predicción
Calibración de offset	Medido: converge, por configuración de ganancia	Variación con el tiempo y las condiciones
Sincronización	Parcial: flancos GPIO, 3 nodos, 200–400 µs	Inicio efectivo del ADC y deriva de relojes
Campo	21 posiciones secuenciales con un receptor móvil	Adquisición simultánea, fuente más repetible y SNR bajo 10 Hz
Dispersión e inversión	**Sin hacer**	Curvas, modos, perfil V_s y contraste con SPT o con el SEV 01

Verde: medido. Naranja: modelo o medición parcial. Rojo: pendiente.

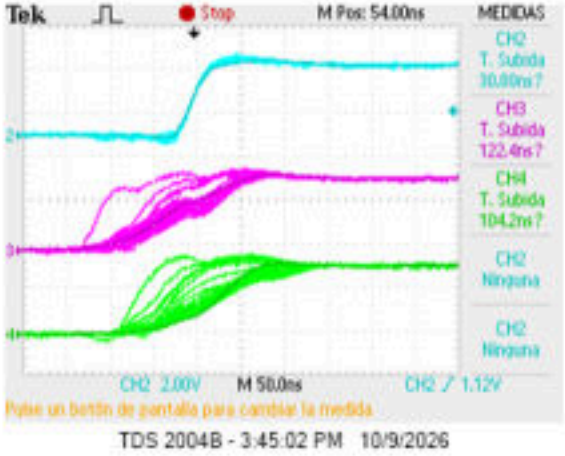
Estado y trabajo en curso

Trabajo futuro: cinco pasos desde la adquisición hacia la caracterización del suelo

Paso	Para qué
Excitador de mayor energía y repetibilidad	Extender la banda útil bajo 10 Hz y evaluar el aprovechamiento de la compensación del SM-24
Medir el inicio efectivo del ADC y la deriva de relojes	Cuantificar el error de fase por frecuencia y la banda de coherencia temporal
Caracterizar el offset residual en el tiempo	Precisar el margen dinámico de cada ganancia
Más nodos GEO y adquisición simultánea	Acercarse al MASW convencional (depende de financiamiento)
Curvas de dispersión, modos e inversión	Pasar de verificar la adquisición a estimar V_s con la profundidad

Estado y trabajo en curso

Trabajo en curso: sincronización por Wi-Fi FTM



- FTM (IEEE 802.11) mide tiempos de vuelo entre ESP32-S3
- Con FTS, cada esclavo ajusta su reloj al del maestro
- Entre esclavos: flancos dentro de unos 150 ns (preliminar)
- También estima distancias, aún sin precisión estable

Fuentes: FTS: abbbe (s. f.), fts. Osciloscopio: GPIO4 de maestro y esclavos, 50 ns/div.

Estado y trabajo en curso

Trabajo en curso: martillete de leva inspirado en Da Vinci





- Una leva eleva y libera la masa: trenes de impulsos con repetición controlada
- Ya están armados el bastidor, el motor y el martillo
- Falta integrar transmisión, guiado, control y protecciones, y ensayar
- Objetivo: una fuente más repetible que el golpe manual

Fuentes: [REVISAR GRAFICO]

Estado y trabajo en curso

En resumen

Demostrado
la adquisición secuencial

Falta
simultánea, sincronía e inversión

Wi-Fi FTM
≈150 ns (preliminar)

Martillete
una fuente repetible

Conclusiones: la adquisición secuencial es viable, pero falta validar el MASW multicanal

1. Se diseñó una plataforma distribuida: nodos GEO, un excitador instrumentado (HAMMER) y un maestro inalámbrico
2. El AFE del SM-24 compensa su respuesta en bajas frecuencias y calibra el offset con un ajuste automático
3. En campo se obtuvo un registro espacio–tiempo de 21 posiciones con un receptor móvil
4. Bajo 10 Hz la SNR aparente es de 0,5 a 2,1 dB: la banda baja sigue sin resolverse
5. Falta cuantificar la sincronización efectiva, verificar la respuesta extremo a extremo y adquirir en simultáneo

Se verificó la adquisición. La caracterización geotécnica es la etapa siguiente.

Preguntas

Elías David Álvarez · Tutor: Dr. Enrique A. Vargas Cabral

Referencias

Referencias (1 de 5)

abbbe (s. f.). fts [repositorio de software]. github.com/abbbe/fts.

Achenbach, J. D. (1984). Wave Propagation in Elastic Solids. Amsterdam: North-Holland.

Álvarez Martínez, E. D., González, V. y Vargas Cabral, E. A. (2026). A digitally assisted analog front-end for low-cost geophone instrumentation. Manuscrito para IEEE URUCON.

Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. Página de producto y hoja de datos. analog.com.

Bangash, A. A., Khan, K. A. y Akhter, G. (2017). Spreadsheets for understanding seismic energy partitioning equations. Computer Applications in Engineering Education, 25(3), 441–448.

Besedina, A., Kabychenko, N., Pavlov, D. y Volosov, S. (2020). Instrumental methods for extending the amplitude-frequency responses of a geophone. Seismic Instruments, 56, 121–133. doi:10.3103/S0747923920020048.

Brown, L. T., Diehl, J. G. y Nigbor, R. L. (2000). A simplified procedure to measure average shear-wave velocity to a depth of 30 meters (VS30). 12th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, art. 0677.

Comina, C., Foti, S., Boiero, D. y Socco, L. V. (2011). Reliability of VS,30 evaluation from surface-wave tests. J. Geotech. Geoenviron. Eng., 137(6), 579–586. doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000452.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Referencias

Referencias (2 de 5)

DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7: pricing and availability. digikey.com.

Espressif Systems (s. f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. docs.espressif.com.

Ewing, W. M., Jardetzky, W. S. y Press, F. (1957). Elastic Waves in Layered Media. New York: McGraw-Hill.

Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. Bull. Earthquake Eng., 16(6), 2367–2420. doi:10.1007/s10518-017-0206-7.

Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J. y Strobbia, C. (2014). Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization. CRC Press. doi:10.1201/b17268.

Geometrics (2026). Atom-3C Seismograph. geometrics.com/product/atom-3c.

Güralp Systems (s. f.). 3ESPC portable broadband seismometer. Hoja de datos DAS-C3E-0001. guralp.com.

Haeni, F. P., Grantham, D. G. y Ellefsen, K. (1987). Microcomputer-based version of SIPT: a program for the interpretation of seismic-refraction data. USGS Open-File Report 87-103-A. doi:10.3133/ofr87103A.

Hakimitoroghi, N. (2018). A study on vibration sensors with application in structural health monitoring (SHM). Tesis MASc, Concordia University. spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/984322.

Referencias

Referencias (3 de 5)

Hakimitoroghi, N., Raut, R., Mirshafiei, M. y Bagchi, A. (2017). Compensation techniques for geophone response used as vibration sensor in seismic applications. Int. Conf. on Sensing Technology (ICST), 1–5.

Hardin, B. O. y Drnevich, V. P. (1972). Shear modulus and damping in soils: design equations and curves. J. Soil Mech. Found. Div., ASCE, 98(SM7), 667–692.

IEEE (2020). IEEE Std 802.11-2020: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

Infineon Technologies (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. Doc. 001-84932, Rev. *O.

Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 9, 365–373.

Lin, S. y Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. Soil Dyn. Earthquake Eng., 87, 82–92. doi:10.1016/j.soildyn.2016.04.013.

Llorens, C. D. et al. (2016). Development and programming of Geophonino. Computers & Geosciences, 94, 1–10.

Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S. y Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. Sensors, 23(6), 3082. doi:10.3390/s23063082.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Referencias

Referencias (4 de 5)

Miller, G. F. y Pursey, H. (1955). On the partition of energy between elastic waves in a semi-infinite solid. Proc. R. Soc. Lond. A, 233, 55–69 (no consultado; citado por Brown et al., 2000).

Park, C. B., Miller, R. D. y Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. SEG Expanded Abstracts, 1377–1380.

Park, C. B., Miller, R. D. y Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. Geophysics, 64(3), 800–808. doi:10.1190/1.1444590.

Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R. y Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. The Leading Edge, 37(10), 724–730.

Pazos, A., Alguacil, G. y Davila, J. M. (2005). A simple technique to extend the bandwidth of electromagnetic sensors. Bull. Seismol. Soc. Am., 95(5), 1940–1946. doi:10.1785/0120040187.

PCB Piezotronics (2025). Model 086D20 ICP impact hammer: specification sheet, rev. J.

Samtani, N. C. y Nowatzki, E. A. (2006). Soils and Foundations Reference Manual, vol. I. FHWA-NHI-06-088.

Semtech Corporation (2013). SX1272/3/6/7/8: LoRa Modem Designer's Guide, AN1200.13, rev. 1.

Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Referencias

Referencias (5 de 5)

Socco, L. V. y Strobbia, C. (2004). Surface-wave method for near-surface characterization: a tutorial. Near Surface Geophysics, 2(4), 165–185. doi:10.3997/1873-0604.2004015.

Song, K., Tong, S., Ding, Z. y Dong, L. (2016). An electromagnetic feedback method to improve low-frequency response performance of geophone. 2016 IEEE SENSORS, 1–3.

Tailscale Inc. (2026). What is Tailscale? Documentación técnica.

Xia, J., Miller, R. D. y Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. Geophysics, 64(3), 691–700.

Zhang, X., Wei, X., Wang, T., Li, X., Xiao, W. y Wu, Z. (2020). A digital low-frequency geophone based on 4th-order sigma-delta modulator and single-coil velocity feedback. Sensors and Actuators A: Physical, 312, 112074. doi:10.1016/j.sna.2020.112074.

Zhang, Z., Ding, Y., Xue, P., Zhao, H., Zhang, G., Cui, W. y Dong, E. (2025). A low-frequency extension method for geophone based on force balance and approximate integrator. Chinese Journal of Electronics, 34(6), 1678–1688. doi:10.23919/cje.2025.00.059.

Fuentes: Entradas verificadas contra sus PDF o registros bibliográficos; lo que no se pudo confirmar se marca en cada slide.

Anexo: geometría del arreglo

La separación y la apertura fijan las longitudes de onda que se pueden medir

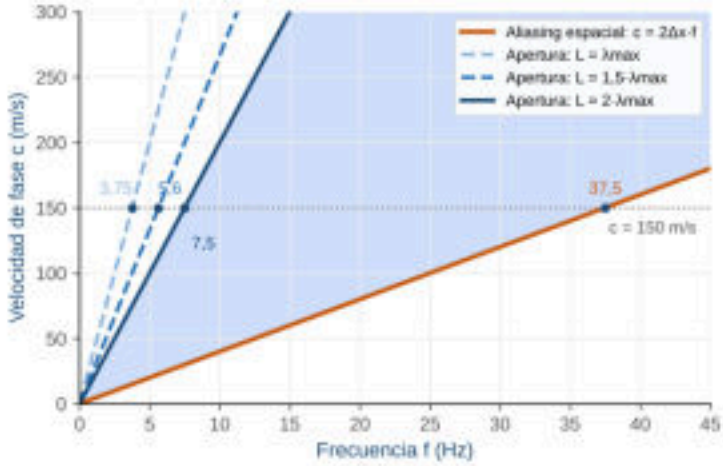
$$\lambda_{mín} \gtrsim 2\Delta x$$

Δx corto: sin aliasing espacial

$$L \gtrsim \lambda_{máx}$$

L largo: se resuelven ondas largas

- Con $\Delta x = 2$ m: $\lambda \gtrsim 4$ m. A c = 150 m/s, sin aliasing hasta 37,5 Hz
- Con L = 40 m y L ≳ 1,5·λmáx: f ≳ 5,6 Hz a c = 150 m/s
- Subarreglo de 22 a 42 m (L = 20 m): 8 Hz (λ = 21,5 m) ya es comparable con L



Fuentes: Foti et al. (2018), pp. 2380 y 2382: L ≥ λmáx y L ≥ 1,5·λmáx; L ≥ 2·λmáx es criterio adoptado, no de Foti. Con c = 150 m/s.